# Ⅱ 機能編

改版時の主な修正箇所には「◆バージョン番号」マークが書いてあります。
(例) Ver0.1で改版した場合は「◆0.1」となります。

本説明書ではRTMC64-M3とRTMC64-ECの2機種の説明を行っています。両機種に共通部分はRTMC64と表記します。
RTMC64-M3とRTMC64-ECで異なる部分は、RTMC64-M3の場合**[M3]** 、RTMC64-ECの場合**[EC]**と表記します。

# 1.機能概要

## 1-1.RTMC64の構成

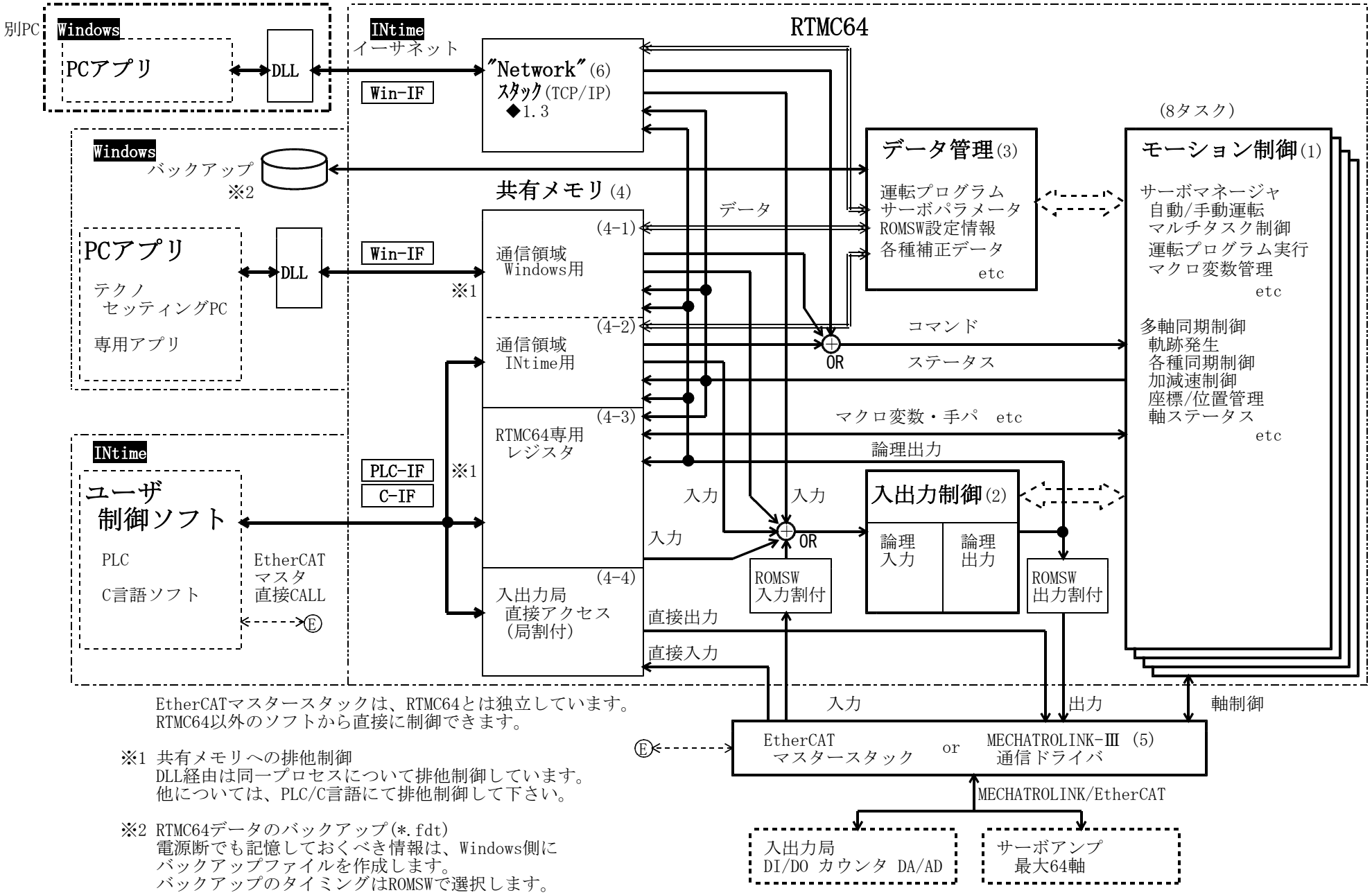
### 1-1-1.全体ブロック図

次ページの図はRTMC64とその周辺の全体ブロック図です。
データの流れと入出力による操作/制御を説明します。
特に運転・操作としては、M/E通信(MECHATROLINKまたはEtherCAT)のM/Eスレーブ入出力局、
WindowsのPCアプリ、INtimeのユーザ制御ソフト(ソフトウェアPLCやC言語ソフト)の3方式が可能です。

※ 以降次のように表記します。

| | |
|---|---|
| ・MECHATROLINK-ⅢまたはEtherCATネットワーク | M/E通信 |
| ・MECHATROLINK-ⅢまたはEtherCATネットワークのスレーブ局 | M/Eスレーブ |
| ・INtimeユーザ制御ソフト(ソフトウェアPLC/C言語ソフト) | PLC/C |

# RTMC全体ブロック図　データの流れと入出力による操作/制御




EtherCATマスタースタックは、RTMC64とは独立しています。
RTMC64以外のソフトから直接に制御できます。

※1 共有メモリへの排他制御
DLL経由は同一プロセスについて排他制御しています。
他については、PLC/C言語にて排他制御して下さい。

※2 RTMC64データのバックアップ(*.fdt)
電源断でも記憶しておくべき情報は、Windows側に
バックアップファイルを作成します。
バックアップのタイミングはROMSWで選択します。

### 1-1-2.RTMC64内の各部の役割(概略)

全体ブロック図をもとに概略を説明します。全体像をつかんでいただくのが目的です。

(1)モーション制御

多軸モーション制御のメインの機能です。

■サーボマネージャ

動作モード(自動運転・手動運転・セッティングモードなど)はタスクごとに管理します。
また、マルチタスク制御や運転プログラムの実行を管理をします。さらにマクロ変数や内部状態の管理をします。

■多軸同期制御

運転に伴って、以下の管理や制御をします。
軌跡発生（位置決め・直線補間・円弧補間など)、各種加減速制御、座標系や位置の管理、
軸制御に関連する各種ステータス、アラームチェックなどを行います。
MECHATROLINKやEtherCATへの軸指令や軸情報の監視もします。

(2)入出力制御

RTMC64が管理する入出力を制御します。
RTMC64では、運転やモーション制御に関連する論理入力と論理出力を管理します。
論理入力については「2-1.入力信号の名称と機能」で、論理出力については「2-2.出力信号の名称と機能」で具体的にご説明します。
入出力については、３種類のインターフェース（IF）があります。

■M/Eスレーブの入出力局から

論理入出力をM/Eスレーブの入出力局の通信データに割り付けると、入力局の入力信号で操作し、出力局の出力信号を制御できます。

■PCアプリから(Win-IF)

PCアプリからDLLとRTMC64の共有メモリを経由して、入出力を制御できます。

■INtime上のソフトウェアPLCやC言語ソフトから(PLC-IF/C-IF)

INtime上のソフトウェアPLCやC言語ソフトから「共有メモリのRTMC64専用レジスタ」を経由して、RTMC64の論理入出力を操作できます。
PLC-IFとC-IFは、同じ共有メモリです。

3種の入力は、RTMC64内部でorされます。排他制御はありませんので、使用するアプリ側で考慮して下さい。
論理出力は、3種のIFに出力されます。

(3)データ管理

RTMC64で使用するすべてのデータの送受信と管理をします。

■データの種類

運転プログラム
ROMSW情報
サーボパラメタ
ピッチエラー補正データ
補間前加減速データ
工具長補正データ
工具径補正データ

■バックアップ

電源断でも記憶しておき、RTMC64の再起動の際に自動的に読み出して使用すべきデータです。
ROMSW設定で選択したバックアップ方法で、Windows側にバックアップファイルを自動作成します。

◆バックアップ対象のデータ

運転プログラム
ROMSW情報
サーボパラメタ
ピッチエラー補正データ
補間前加減速データ
工具長補正データ
工具径補正データ
アブソ座標

(4)共有メモリ

PCアプリやINtime上の他のソフトとRTMC64は、共有メモリ経由ですべての情報をやりとりします。

■通信領域Windows用

Win-IFとして使用します。
PCアプリはDLL（通信ライブラリ）経由で、RTMC64のデータ・入出力情報・ステータスなどを読み書きできます。
また、モーション制御の機能を実行することができます。
テクノのセッティングPCでも、このDLLを使用しています。
ユーザ専用のPCアプリでも、同じDLLを使用します。

※この領域への直接アクセスは禁止です。
この領域の詳細仕様は非公開です。

■通信領域INtime用

PLC-IF／C-IFの通信領域です。
INtime上のユーザ制御ソフトからパケット送受信を行うことで、RTMC64のデータ・入出力情報・ステータスなどを読み書きできます。
また、モーション制御の機能を実行することができます。

※パケット送受信については「.NETサンプルアプリケーション説明書」(TB00-0818)を参照下さい。

■RTMC64専用レジスタ

PLC-IF／C-IFとして、直接読み書きする領域です。
入出力情報・ステータス・マクロ変数を直接読み書きできます。
論理入出力信号と同じ形式、同じ順序の写しで、同じ機能があります。

■入出力局直接アクセス

M/Eスレーブ局の通信データを直接読み書きできます。
ROMSWでRTMC64に割付けているM/Eスレーブ局の制御のために使用します。
サーボの通信データは読出しのみ可能です。M/Eスレーブ入出力局のデータは読み出し/書込み可能です。

※ 共有メモリの詳細については<Ⅱ機能編 4.INtimeユーザ制御ソフト(PLC)とのインターフェース>(TB00-1040E)を参照下さい。

(5)MCHATROLINK-Ⅲ通信ドライバ/EtherCATマスタースタック

M/Eスレーブと通信を行い、その通信データをRTMC64から読み書きする機能です。

(6) "Network" スタック　◆1.3

INtime上の"Network"スタックプロセスを介して、TCP/IPで別PCとイーサネット通信します。

# 1-2.RTMC64-M3/ECの運転・操作

## 1-2-1.　Windows上のPCアプリ(Win-IF)からの運転・操作　　【RTMC全体ブロック図(4-1),(6)】

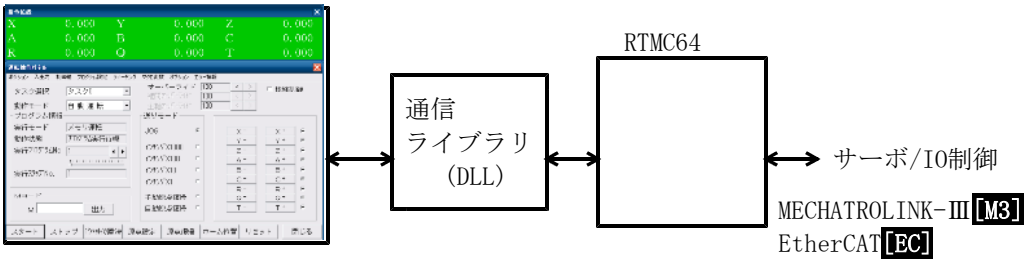
◆1.3

WindowsのDLLを使用して、共有メモリ(4-1)・"Network"スタック(6)経由で、全ての指令やデータの読み出し・書き込みができます。WindowsのPCアプリからRTMC64を運転・操作できます。

### 1-2-1-1.セッテングPCソフトによる運転

セッティングPCソフト(テクノ標準運転ソフト)により自動運転・手動運転の全てが可能です。
詳細は、「セッティングPCマニュアルTB00-1041」参照ください。

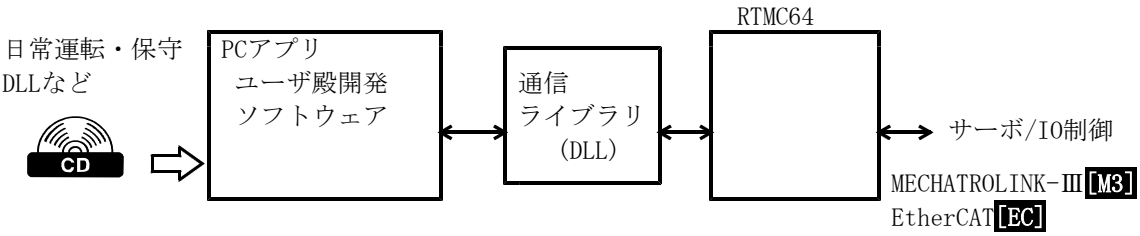
セッティングPC



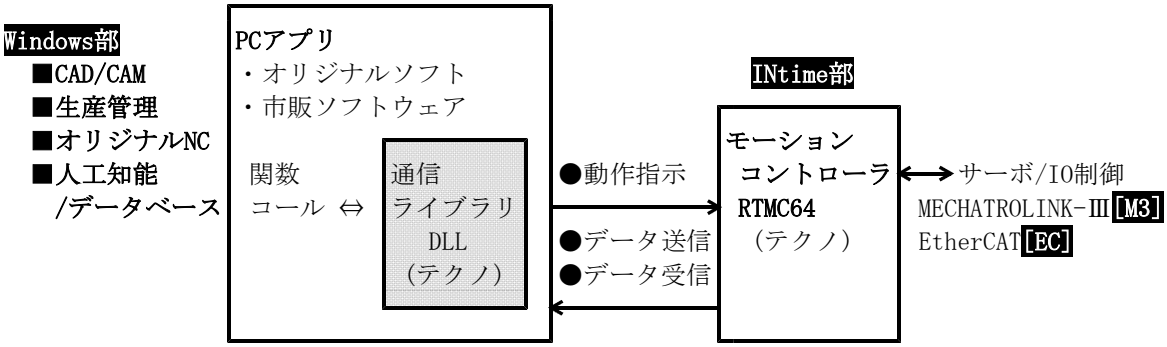

### 1-2-1-2.専用PCアプリケーションによる運転

DLLを公開しています。ユーザアプリ（CAM・生産管理など）から自由に運転できます。
サンプルアプリをソースファイルでご提供しています。

**■専用PCアプリ(ユーザ開発可能/DLL応用)**




**■システム構成例**




通信コマンドによる運転の例(タスク0、PTP X1000 Y-1500;)の例(C言語)

```
{
    PTPSTART  ptpprm;
    int  hMc;
    int  sts;
    PRGTASK task = 0;                   /* タスク0選択                */
    ptpprm.AxisFlag = 0x01 + 0x02;      /* 選択軸のビット X軸 + Y軸 */
    ptpprm.IncAxis[0] = 1000;           /* X軸の移動量                */
    ptpprm.IncAxis[1] = -1500;          /* Y軸の移動量                */
    sts = SendCommand(hMc,REQ_PTPSTART,task,&ptpprm);
}
```

※ 詳細は下記を参照下さい。
「RTMC64-M3/EC　通信ライブラリリファレンスマニュアル」(TB00-1043)
「RTMC64-M3/EC　送受信データ説明書」　　(TB00-1044)

### 1-2-1-3.通信ライブラリのコマンド/機能の一部

| 機能分類 | 機　　能 | 機能分類 | 機　　能 |
|---|---|---|---|
| データ送信 | サーボパラメータ設定 | 動作指示 | バックアップデータ初期化 |
| | オプションパラメータ設定 | | 動作モード設定 |
| | 運転プログラム書込 | | 軸移動停止 |
| データ受信 | サーボパラメータ読出 | | 軸移動再開 |
| | オプションパラメータ読出 | | JOG移動 |
| | 運転プログラム読出 | | 原点復帰 |
| | ポジションステータス読出 | | PTP位置決め |
| | 入出力状態読出 | | 補間指令 |
| | 動作モード読出 | | リセット |
| | 指令位置読出 | | 原点設定 |
| | ステータスフラグ読出 | | 汎用出力直接制御 |
| | アラームフラグ読出 | | サーボ電源ON/OFF |
| | 送りオーバライド設定読出 | | プログラム実行開始 |
| | | | 実行プログラム選択 |
| | | | 送り速度オーバライド変更 |
| | | | 全軸原点復帰開始 |

※ 詳細は下記を参照下さい。
「RTMC64-M3/EC　通信ライブラリリファレンスマニュアル」(TB00-1043)
「RTMC64-M3/EC　送受信データ説明書」　(TB00-1044)

### 1-2-2.INtime上のユーザ制御ソフト（PLC-IF/C-IF）からの運転・操作

ユーザー制御ソフトがPLC-IF/C-IF経由でのRTMC64の運転・操作は、
・共有メモリの"通信領域INtime用"を用いた通信コマンドによる運転・操作
・共有メモリの"RTMC64専用レジスタ"を用いた運転・操作
の二通りの方法があります。
PLCから運転する場合、また、他のC言語ソフトから運転する場合でも、同じ共有メモリにアクセスします。
共有メモリの詳細は、<Ⅱ機能編 4.INtimeユーザ制御ソフト(PLC)とのインターフェース>(TB00-1040E)を参照下さい。

#### 1-2-2-1.ユーザー制御ソフトからの通信コマンド運転・操作　　【RTMC全体ブロック図(4-2)】

共有メモリの"通信領域INtime用"は、通信コマンドを実行するためのインターフェースです。
"通信領域INtime用"を用いた通信コマンドの送受信の手順については、<1-3-1.通信領域INtime用>を参照下さい。

共有メモリの通信領域を使う通信コマンドは次の3種類あります。
■通信コマンド
・データ送信　　RTMC64で使用する運転プログラム、パラメータ、変数などをPLCから設定できます。

・データ受信　　RTMC64内部のステータス、状態、アラーム内容、位置情報、変数などすべての内部情報を読み出せます。
・動作コマンド　運転、操作、移動指令などあらゆる指示が可能です。

※送受信できるデータや、実行できる運転・操作の詳細は下記を参照下さい。
「RTMC64-M3/EC　送受信データ説明書」　(TB00-1044)

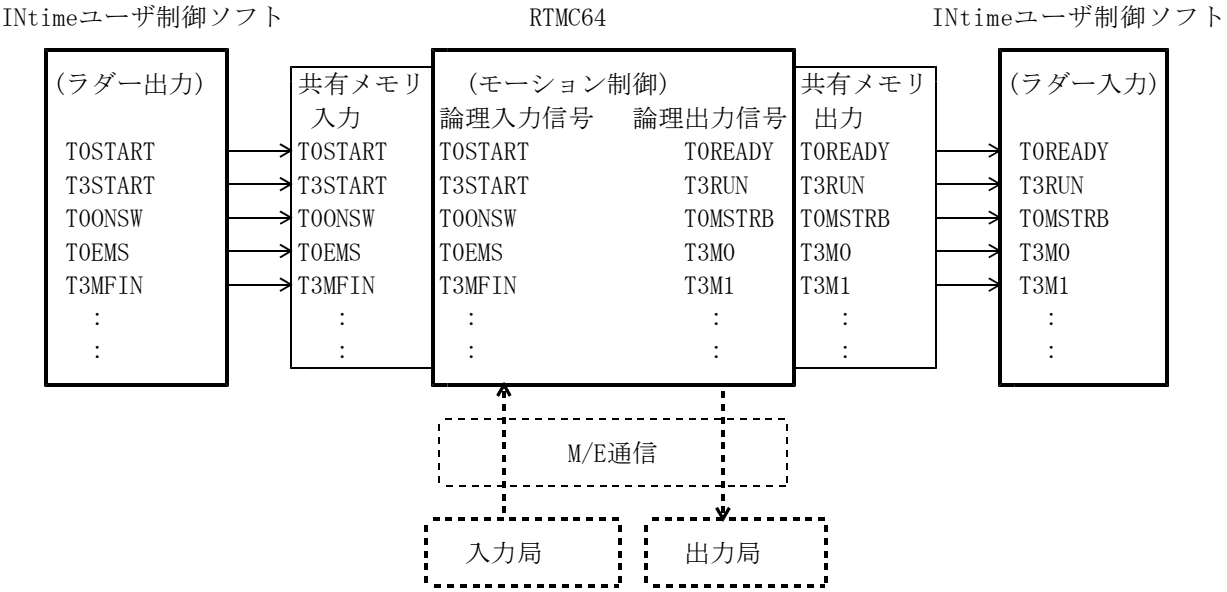
※但し、PLCではファイルアクセスができません。よって、PLCからのDNC運転やダイナミックデータローディングはできません。

## 1-2-2-2.ユーザー制御ソフトからの"RTMC64専用レジスタ"を用いた運転・操作【RTMC全体ブロック図(4-3)】

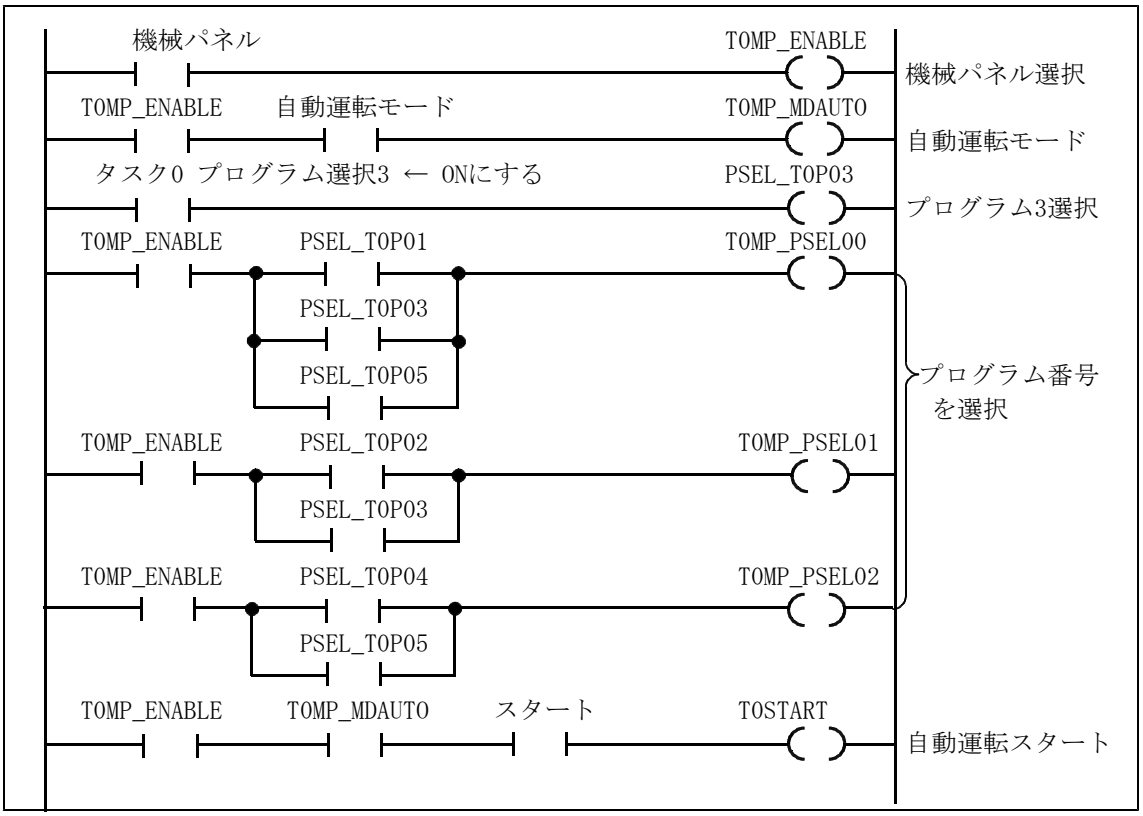
共有メモリの"RTMC64専用レジスタ"を直接読み書きすることで、以下のような運転・操作を実行します。
"RTMC64専用レジスタ"については<1-3-2.RTMC64専用レジスタ・入出力局直接アクセス>を参照下さい。

■論理入出力操作

RTMC64は共有メモリ入力に書き込まれた内容を直接論理入力信号として読込みます。
また、論理出力信号を共有メモリ出力に出力します。
論理入出力操作のために下記の「ラダーによる操作例」のようなPLCソフトを実行します。
※各論理入出力の機能については<2.入出力機能>を参照下さい。




・ラダーによる操作例(タスク0のプログラム番号3のスタート)
(プログラム選択3のときT0MP_PSEL00、T0MP_PSEL01がONします。T0MP_PSEL02はOFF)



■手動パルサ/ジョイスティック
″RTMC64専用レジスタ″の「手動パルサカウンタ」や「ジョイスティックAD値」と論理入力の機能の1つの「機械パネル」を使用することで、手動パルサ/ジョイスティック機能を使用できます。

※機能については、<Ⅱ 機能編 5-21.手動パルサ/ジョイスティック>(TB00-1040E)を参照下さい。

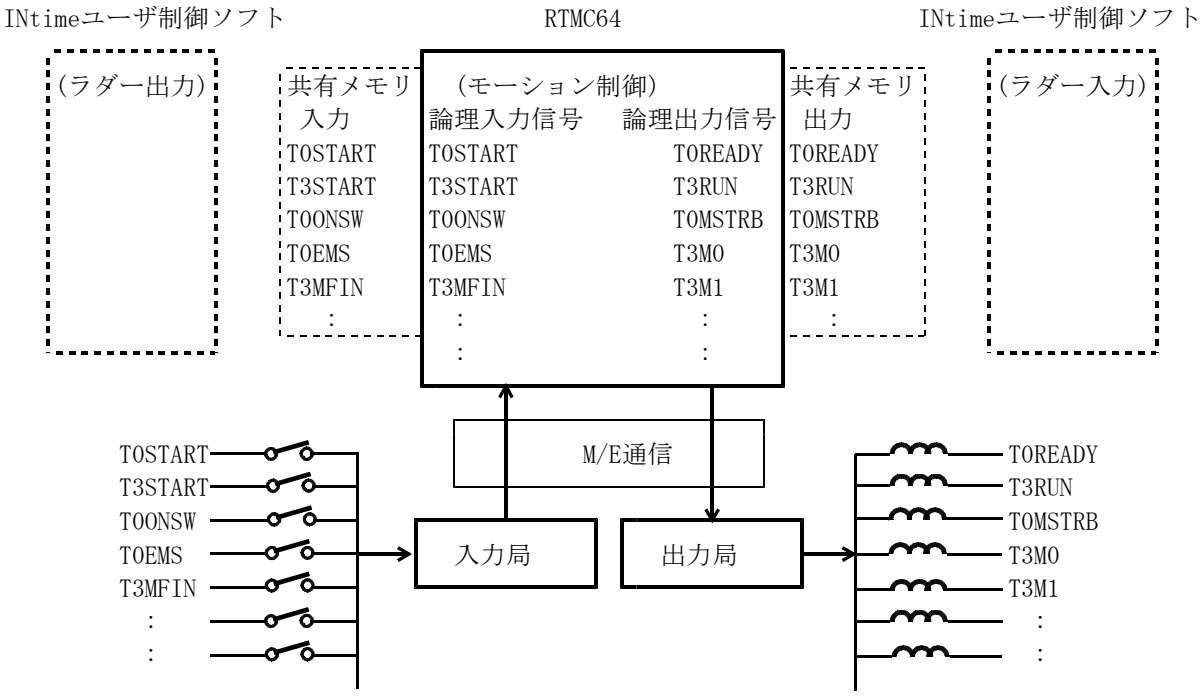
■ラダー共有マクロ変数
運転プログラムから読み書きできるラダー共有マクロ変数を″RTMC64専用レジスタ″から読み書きして、ユーザー制御ソフトと運転プログラムの間でデータの受け渡しをすることができます。

※マクロ変数については、<Ⅱ 機能編 7-3.マクロ機能>(TB00-1040F)を参照ください。

■その他データ参照
上記以外に、
・RTC動作カウンタ　　：制御周期毎にカウントアップします
・ステータスデータ　　：全体情報、物理軸情報、タスク情報
等を″RTMC64専用レジスタ″から参照できます。

### 1-2-3.入出力局（M/Eスレーブ）からの運転・操作　　【M/E通信の入力/出力 ブロック図(5)】

M/E通信(MECHATROLINK/EtherCAT)に接続されたM/Eスレーブ入出力局の通信データを、ROMSW設定で任意の論理信号に割り付けることができます。この入出力信号で運転・操作することができます。
入出力の割り付けは「RTMC64-M3/EC ROMSW設定ソフトマニュアル」<5-2-1.入力信号の局アドレスへの割り付け>、<5-2-2.出力信号の局アドレスへの割り付け>(TB00-1042)を参照下さい。




機械パネル信号による運転の例(タスク0、プログラム番号3のスタート)
・T0MP_ENABLE　：ON　　以下の機械パネル信号が有効になります。
・T0MP_MDAUTO　：ON　　″自動運転″モードにします。
・T0MP_PSEL00　：ON　　PSEL00とPSEL01が両方ONでプログラム番号3を選択します。
・T0MP_PSEL01　：ON
・T0START　　：OFF→ON　自動運転をスタートします。

T0START ONによりタスク0のプログラム番号3に記憶されている運転プログラムを実行します。

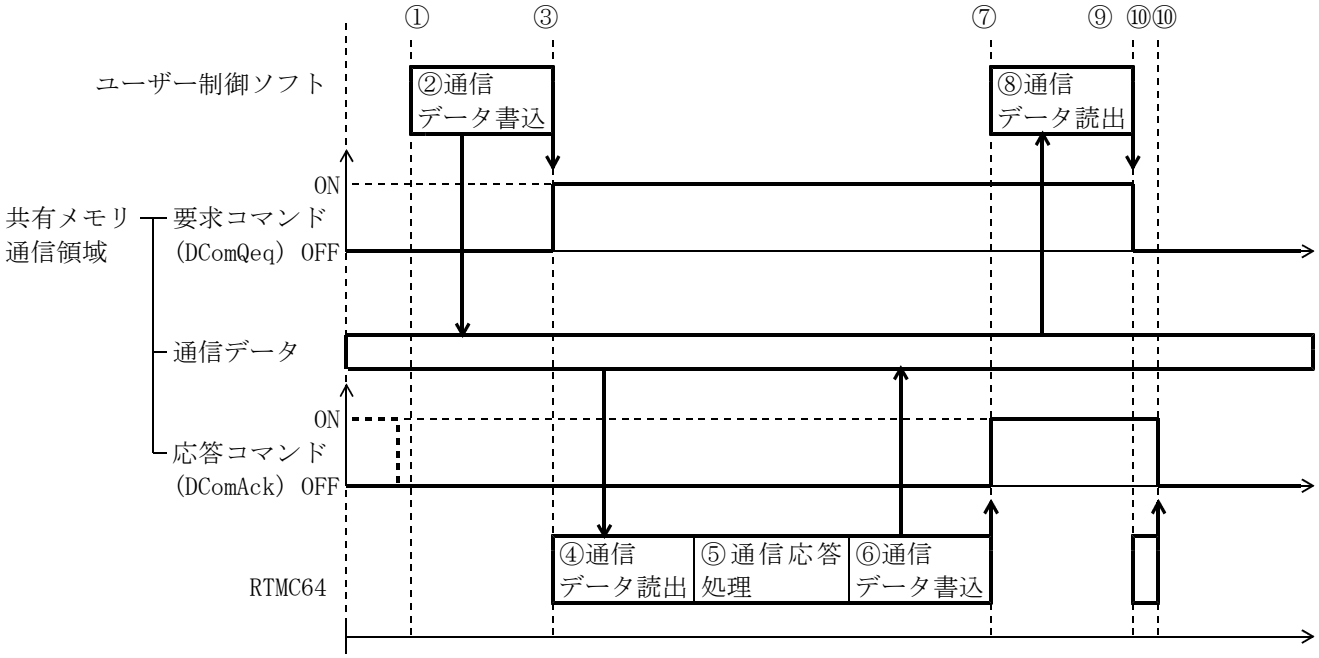
# 1-3.共有メモリインタフェースの概要

## 1-3-1.通信領域INtime用

(1)概略

INtime上のユーザー制御ソフトは<Ⅱ機能編 4-3.通信領域を使用した通信機能>(TB00-1040E)で説明している各データを使用して、RTMC64との通信を行います。
通信領域の通信データのサイズには制限があるため、送受信するデータサイズが大きいときは、複数のパケットに分割して送受信します。
パケット通信毎に通信領域の要求コマンド(DComQeq)/応答コマンド(DComAck)を使用したフラグハンドシェイクを行います。
ユーザー制御ソフトでは、送受信するデータを全て処理するまでパケット通信を繰り返します。

(2)パケット通信シーケンス




①応答コマンド(DComAck)OFF確認
ユーザー制御ソフトは、応答コマンド(DComAck)がOFFしていることで、前回のパケット通信が完了したことを確認します。
②通信データ書込
ユーザー制御ソフトが共有メモリの通信領域に、通信種別(1:データ書込、2:データ読出、3:動作指示)、通信データタイプ、通信パラメータや通信データ等を書込みます。
※通信データの内容の詳細は、「送受信データ マニュアル」(TB00-1044)を参照下さい。
③要求コマンド(DComQeq)ON
ユーザー制御ソフトは②が完了したら要求コマンド(DComQeq)をONします。
④通信データ読出
RTMC64は要求コマンド(DComQeq)がONしたら、②でユーザー制御ソフトが書込んだ内容を読出します。
⑤通信応答処理
RTMC64は④で読出した内容に応じて処理を行います。
⑥通信データ書込み
RTMC64は⑤の処理の結果を共有メモリの通信領域に書込みます。
⑦応答コマンド(DComAck)ON
RTMC64は⑥が完了したら応答コマンド(DComAck)をONします。
⑧通信データ読出
ユーザー制御ソフトは応答コマンド(DComAck)がONしたら、⑥でRTMC64が書込んだ内容を読出します。
⑨要求コマンド(DComQeq)OFF
ユーザー制御ソフトは⑧が完了したら要求コマンド(DComQeq)をOFFします。
⑩応答コマンド(DComAck)OFF
RTMC64は要求コマンド(DComQeq)のOFFを確認したら応答コマンド(DComAck)をOFFします。

**※ユーザー制御ソフトで上記シーケンスを実現するため、PLC-IFとC-IFそれぞれにサンプルがあります。**

## 1-3-2.RTMC64専用レジスタ・入出力局直接アクセス

(1)概略

共有メモリの「RTMC64専用レジスタ」と「入出力局直接アクセス」は、定期的にRTMC64に取り込まれ、内容が更新されます。
更新の周期はM/E通信の通信周期です。

(2)内容

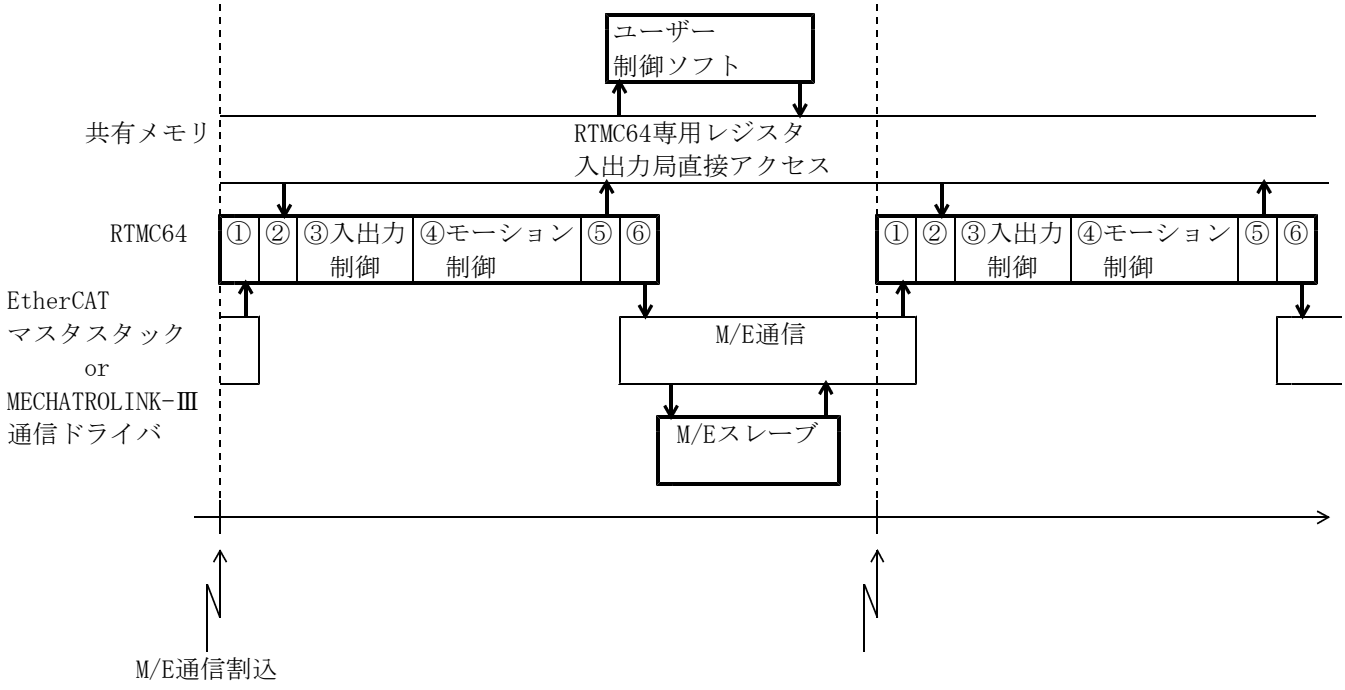
■RTMC64専用レジスタ

- ・RTC動作カウンタ　　：制御周期毎にカウントアップします
- ・出力レジスタ(PLC→RTMC64)：入力チャンネル i#1600 ～ i#1715
- ・入力レジスタ(RTMC64→PLC)：出力チャンネル o#1716 ～ o#1779
- ・ラダー共有マクロ変数　　：#1200 ～ #1299(RTMC64→PLC)
  #1300 ～ #1399(PLC→RTMC64)
- ・ステータスデータ　　：全体情報、物理軸情報、タスク情報
- ・手パカウンタ　　：2ch × 8タスク
- ・ジョイスティックAD　　：2ch × 8タスク

■入出力局直接アクセス

M/E通信の受信データがそのまま共有メモリのこの領域にコピーされます。
また、共有メモリのこの領域に書込んだデータがそのまま、M/E通信の入出力局の送信データにコピーされます。
**※サーボの送信データへの書込みは破棄されます。**

(3)共有メモリ読み書き処理




①M/E通信、受信データ読出し
M/E通信割込の直後に、RTMC64が、M/Eスレーブから受信したデータを読出します。
②共有メモリ「RTMC64専用レジスタ」・「入出力局直接アクセス」の読出し
RTMC64が、共有メモリから「RTMC64専用レジスタ」・「入出力局直接アクセス」の値を読出します。
③入出力制御
入出力制御の処理を実行します。①②で読出したデータを用います。
④モーション制御
モーション制御の処理を実行します。①で取り込んだデータを用います。
⑤共有メモリ「RTMC64専用レジスタ」・「入出力局直接アクセス」への書込み
③④の処理結果を「RTMC64専用レジスタ」・「入出力局直接アクセス」に書込みます。
⑥M/E通信、送信データ書込み
RTMC64が、M/Eスレーブへの送信データを書込みます。

# 1-4.機能リスト

各機能を以下のように分類して記述します。
B:標準　　O:オプション　　S:専用化　　開:開発中
PLC:ユーザ制御ソフト　PC:PCアプリ(Windows)操作

## 1-4-1.RTMC64-M3/EC本体機能リスト

◆1.2

### 軸 制御

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第1～64軸制御 | | 軸数選択 (9軸/タスク) | B |
| 回転軸制御 | | SPIN 回転軸速度指令 | B |
| 同一指令2軸制御 | | 1つの指令で2軸動作(ROMSW割り付け) | O |
| INPOS | | インポジションチェック | B |
| 接線制御 | | 第1,2軸の合成方向に同期して第3軸を制御する | O |
| 直径/半径指令 | | 旋盤系のX軸指令 | O |
| 回転軸周回処理 | | 1回転したら座標を0に戻す | B |
| 手動パルサ | ◆1.2 | 手動パルサ送り／ジョイスティック送り | O |

### 加減速制御

| | | | |
|---|---|---|---|
| 直線加減速 | | PTP､ジョグ送りの加減速 | B |
| 指数形補間加減速 | | 補間送りの加減速 | B |
| 直線形補間加減速 | | 補間送りの加減速 | O |
| S字補間加減速 | | 補間送りの加減速 | O |
| 補間前加減速<br>(自動コーナオーバライド) | | 軌跡発生より手前の加減速 | O |

### 自動送り(運転プログラム、PC/PLC コマンド)

| | | | |
|---|---|---|---|
| パス機能 | | ブロック間停止 0 (コンタリング) | B |
| 自動原点復帰 | | 電源投入時に自動的に原点復帰順序指定可能 | B |
| オーバライド | ◆1.2 | 運転中の速度変更 0～200%(補間/主軸) | B |
| 位置決め(INC)PTP | | 1軸～9軸 位置決め命令 | B |
| 位置決め(ABS)PTPA | | 1軸～9軸 位置決め命令・絶対値指令 | B |
| 位置決め(ABS)PTPB | | 1軸～9軸 位置決め命令・機械座標絶対値指令 | B |
| 直線補間(INC)LIN | | 1軸～9軸 同時9軸 インクレ | B |
| 直線補間(ABS)LINA | | 1軸～9軸 同時9軸 絶対値 | B |
| 中心指定円弧補間(I,J) | | 中心指定円弧補間 任意2軸(プリ解/RTMC64内) | B |
| 半径指定円弧補間(CR) | | 半径指定円弧補間 任意2軸(プリ解/RTMC64内) | B |
| ３点指定円弧補間(T_) | ◆1.2 | ３点指定円弧補間 任意2軸(プリ解/RTMC64内) | B |
| ヘリカル補間 | | 円弧2軸 + 残りの1軸　　(プリ解/RTMC64内) | B |
| ポイント位置決PTMA | | パレタイザ用(ポイントテーブル) | O |
| ポイント直線補間LIMA | | ポイントテーブルの直線補間 | O |
| 巻線命令REEL | ◆1.2 | 巻線命令 | O |

### 主軸制御

| | | | |
|---|---|---|---|
| 主軸 ON/OFF | | ON/OFF, CW/CCW | O |
| Ｓ5桁/サーボ主軸 | ◆1.2 | S5桁速度指令 | O |
| 主軸インバータ | | 主軸インバータ | 開 |

### 補正制御

| | | | |
|---|---|---|---|
| B.L 補正 | | バックラッシュ補正 | B |
| P.E 補正 | | ピッチエラー補正 | O |
| 工具長補正 | | Z軸(第3軸)方向のオフセット | O |
| 工具摩耗補正 | | 同オフセットの変化量 | 開 |
| 工具径補正 | | 工具径の補正 | O |
| 形状補正 | | 高精度輪郭制御、位置ループ遅れ補正 | O |

## Windows通信応用(Windows用共有メモリ経由)

| | | |
|---|---|---|
| セッティングPC | 共有メモリ | B |
| アプリケーションライブラリ | 共有メモリ | B |

## INtime通信(INtime用共有メモリ経由でPLCからの制御)

| | | |
|---|---|---|
| コマンド運転 | 全ての移動・動作命令 | B/PLC |
| ステータス読出 | 位置、内部情報の読み出し | B/PLC |
| 入出力操作 | PLCからRTMC64の入出力を操作 | B/PLC |
| 機械パネル操作 | 自動/手動における各種操作 | B/PLC |
| ダイナミックデータ<br>ローディング | PLCから運転プログラム<br>・パラメータ・補正データなどのローディング | B/PLC |

## 座標系

| | | |
|---|---|---|
| 原点設定 | 論理座標系のセット | B/PC |
| 論理座標/アブソ座標 | | B |

## 運転プログラム

| | | |
|---|---|---|
| メモリ運転 | 64ブロック　(58ステップ/ブロック) | B |
| サブプロ | サブルーチンプログラム | B |
| 回数指定CALL | サブプロの回数指定のCALL | B |
| DNC運転 | イーサネット PLC制御 | O/PC |
| マルチタスク | 8タスク並列動作 | O |
| マクロ | 変数、四則演算、条件判断 | O |
| フレキシブル電子カム | テーブル方式 (切換可) | 開 |

## 保護機能

| | | |
|---|---|---|
| ソフトリミット | | B |
| ハードリミット | OT入力(サーボアンプ) | B |
| サーボ主電源制御 | | B |

## 共通入力信号(共有メモリを経由してPLCからも操作可能)

| |
|---|
| 汎用入力(Rio0000～Rio511) |

## タスク毎入力信号(共有メモリを経由してPLCからも操作可能)

| |
|---|
| 非常停止　ONSW MOK MFIN<br>リセット 停止 起動 外部アラーム(3) 原点復帰 原点設定 オプショナルストップ<br>リワインド カムサイクル<br>MP有効 各種モード選択(9) 手パ倍率(4) 手パ軸選択(4) JOG軸選択(8)<br>全体オーバライド(8) 補間オーバライド(8) 主軸オーバライド(8)<br>実行P番号(16) |

※数字はbit数

## 共通出力信号(共有メモリを経由してPLCからも操作可能)

| |
|---|
| 汎用出力(Rio1856～Rio2367) |

## タスク毎出力信号(共有メモリを経由してPLCからも操作可能)

| |
|---|
| SVM(サーボ主電源) 主軸出力0/1 MSTRB M0～M7<br>READY ALARM RUN PAUSE<br>INPOS PRDY M00停止中 MODE0～2 |

1-4-2.機械パネル機能リスト

詳細は、<2-1-5.機械パネル入力>を参照下さい。

| 分　類 | 機　能　名　称 | 内　　容 | |
|---|---|---|---|
| 機械<br>パネル | MP_HSEL0～3 | 手パ軸選択　　(Bit/code仕様) | B |
| | MP_INCH0～3 | 手パ倍率 | |
| | MP_OVR0～7 | オーバーライド　(Bit/code仕様) | |
| | MP_COVR0～7 | 補間オーバライド | |
| | MP_MDSET～MP_MDOTDS | 動作モード(9種) SET AUTO DNC SNGL ZRN JOG INCH HNDL OTDS | |
| | MP_TEACH | ティーチモード | |
| | MP_ENABLE | パネル有効/無効 | |
| | MP_AXSEL0～7 | 軸動作　　(Bit/code仕様) | |
| | MP_PSEL0～15 | プログラム選択　(Bit/code仕様) | |

1-4-3.セッティングPC機能リスト(PC)

詳細は、「セッティングPCマニュアル」(TB00-1041)を参照下さい。

| 分 類 | 機　能　名　称 | 内　　容 | PC |
|---|---|---|---|
| モニタ<br>リング | 各軸位置表示 | 指令位置､機械位置､アブソ位置､<br>偏差量､相対移動量 | B |
| | ステータス表示 | アラーム、その他ステータス | B |
| | 入/出力モニタ | 入/出力信号のモニタ機能(I/O表示)<br>入/出力信号の強制制御 | B |
| 操作 | ジョグ | 手動送り(各軸) | B |
| | インチング | X1､X10、X100、X1000　パルス送り | B |
| | 原点復帰(各軸) | | B |
| | 原点復帰(全軸) | | B |
| | Mコード出力 | 手動 Mコード出力 | B |
| | P選択 | プログラム選択 | B |
| | スタート／ストップ | 起動/停止指令 | B |
| | リスタート機能 | S点設定(プログラム途中からのスタート) | S |
| | トレース | 連続・シングル　プログラム編集時模擬実行 | 開 |
| | トレース (逆行) | 逆行ｼﾝｸﾞﾙ　同上の逆行動作 | 開 |
| | パソコンティーチング | プログラム編集時のティーチング動作による入力 | 開 |
| | 1ショット位置決め | 位置決め/直線補間の単独指令 | B |
| 編集<br>運転<br>プログラム | プログラム編集 ※1 | テクノコード／Gコード | B |
| | パラメータ編集 | 表形式編集 | B |
| | バックアップ初期化 | RTMC64メモリーのクリアー | B |
| | ポイントデータ編集 ※2 | ポイントデータ | 開 |
| | G92 | ワーク座標系設定(1つ) | B |
| | G54関係の処理 | ワーク座標系関連(複数) | S |
| | DNC | DNC運転 | O |
| | PE補正データ | | O |
| | 工具長補正データ | | O |
| | 工具径補正データ | | O |
| | 軸単位系変換 | 指令/検出単位換算 | S |

※1 運転プログラム(テクノコード/Gコード)はテキスト型で、汎用エディタで編集可能です。
※2 ポイントデータは、汎用エディタで編集可能です。

## 1-4-4. 通信コマンド機能リスト(PC(Windows)/PLC)

PC運転(通信ライブラリ経由)とPLC運転の機能リスト(代表例)です。
**詳細は、「送受信データ説明書」(TB00-1044)を参照下さい。**

| 機能分類 | 機　　能 | LIB/PLC |
|---|---|---|
| データ送信 | サーボパラメータ書込 | B |
| | オプションパラメータ書込 | O |
| | 運転プログラム書込 | B |
| | DNCデータ書込 | O |
| | ピッチエラー補正用パラメータ書込 | O |
| | 工具長補正データ書込 | O |
| | 工具径補正データ書込 | O |
| データ受信 | サーボパラメータ読出 | B |
| | オプションパラメータ読出 | O |
| | 運転プログラム読出 | B |
| | ポジション・ステータス読出 | B |
| | 入出力状態読出 | B |
| | 動作モード読出 | B |
| | 指令位置読出 | B |
| | ステータスフラグ読出 | B |
| | アラームフラグ読出 | B |
| | オーバーライド読出 | B |
| | プログラム実行情報読出 | B |
| | DNCバッファ情報読出 | O |
| | ピッチエラー補正用パラメータ読出 | O |
| | センサーラッチ位置情報読出 | B |
| | 工具長補正データ読出 | O |
| | 工具径補正データ読出 | O |
| | 送りオーバーライド %読出 | B |
| | TPCロギング情報読出 | B |
| | TPCロギングデータ読出 | B |
| | プログラム1ステップデータ読出 | B |
| 動作指示 | バックアップデータ初期化 | B |
| | 動作モード設定 | B |
| | 軸移動停止 | B |
| | 軸移動再開 | B |
| | JOG移動 | B |
| | 原点復帰 | B |
| | インクレPTP位置決め | B |
| | アブソPTP位置決め | B |
| | インクレ補間位置決め | B |
| | アブソ補間位置決め | B |
| | リセット | B |
| | 原点設定 | B |
| | 汎用出力直接制御 | B |
| | サーボ電源ON | B |
| | サーボ電源OFF | B |
| | プログラム実行開始 | B |
| | プログラム実行停止 | B |
| | 実行プログラム選択 | B |
| | 送りオーバーライド変更 | B |
| | 全軸原点復帰開始 | B |
| | 高速センサーラッチインクレ 補間位置決め　〈OP〉 | O |
| | 高速センサーラッチアブソ　補間位置決め　〈OP〉 | O |

| 機能分類 | 機　　能 | LIB/PLC |
|---|---|---|
| | 汎用入力一括強制制御 | B |
| | 汎用出力一括強制制御 | B |
| | 汎用入出力強制制御 | B |
| | 送りオーバーライド %変更 | B |
| | TPCデータ選択 | B |
| | TPCデータロギング　ON/OFF | B |
| | 主軸回転ON/OFF <OP> | O |
| | 回転軸回転動作指令 | B |
| | Z軸接線制御ON/OFF <OP> | O |
| | シングルステップモード設定 | B |
| | ティーチング設定 | 開 |
| | プログラムステップ挿入 | 開 |
| | プログラムステップ置換 | 開 |
| | プログラムステップ削除 | 開 |

アプリケーションライブラリ オプション

| オプション機能 | 機　　能 | ライブラリ |
|---|---|---|
| 通信ライブラリ<br>RT64M3COMNT.DLL[M3]<br>RT64ECCOMNT.DLL[EC] | | RTMC64との通信で使用 |
| テクノコード変換ライブラリ<br>RT64M3TCNV.DLL[M3]<br>RT64ECTCNV.DLL[EC] | テクノコードテキスト<br>変換処理 | テクノコード仕様テキスト運転<br>プログラムの変換/逆変換で使用 |
| Gコード変換ライブラリ<br>RT64M3GCNV.DLL[M3]<br>RT64ECGCNV.DLL[EC] | Gコードテキスト<br>変換処理 | Gコード仕様テキスト運転プログ<br>ラムの変換/逆変換で使用 |

# 1-5.基本仕様

基本仕様　モーション制御部のスペック表
RTMC64の基本仕様を整理します。

〈OP〉:オプション

| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 基本仕様 | 座標値 | ±1000000000 |
| | 速度 | 1pps～1Gpps |
| | 実行タスク | 最大8本　〈OP〉 |
| PCの性能に依存します | M/E通信方式 | 制御周期[msec]/軸数 |
| | MECHATROLINK-Ⅲ　1系統 | 0.125/5軸　0.25/10軸　0.50/18軸<br>1.00/27軸　2.00/47軸　3.00/62軸 |
| | MECHATROLINK-Ⅲ　3系統 | 0.125/15軸　0.25/30軸　0.50/54軸<br>1.00/64軸 |
| | EtherCAT | 0.25/16軸　0.50/44軸　1.00/64軸 |
| | 軸数 | 最大64軸（論理軸は、9軸/タスク） |
| | 座標系 | 機械座標系、論理座標系 |
| | オーバライド | 0～200% |
| | 同時補間 | 9軸/タスク |
| | 最小連続補間 | 制御周期時間(0.125msec～) |
| | センサーラッチ遅れ時間 | サーボアンプ性能に依存<br>サーボ外部入力ラッチ(遅れ無し)　〈OP〉※1 |
| 加減速 | 加減速(補間後の各軸) | 指数型加減速<br>直線型補間加減速　〈OP〉<br>S字加減速　〈OP〉 |
| | 補間前加減速<br>(自動コーナオーバライド) | 判定6段階 |
| 運転プログラム | 運転プログラム | 64ブロック　(1ブロック :58ステップ)<br>プログラム長:1～32ブロック |
| | テクノ言語<br>G言語 | <7.運転プログラム詳細>(TB00-1040F)を参照下さい。 |
| | タイマー命令 | TIM 0.1～2147483.6　0.1秒単位<br>TM　1～2147483648 制御周期単位 |
| | CALL命令 | 最大20ネスト　同一プログラム内のみ |
| | 独立位置決め | 通信コマンド　:9軸(非同期で並列運転)<br>運転プログラム :4軸(非同期で並列運転) |
| | 同時入力判別 | 同一命令内 4入力　(テクノ言語) |
| | 同時出力 | 同一命令内 4出力　(Ro□□命令/テクノ言語)<br>16bit(マクロ変数方式) |
| 入出力 | 論理入力点数 | タスク共通:512入力(汎用)<br>タスク毎:13入力 |
| | 機械パネル入力 | 67点X8タスク |
| | 軸関連I/O | 入力:(OTP、OTM、DEC)X64 (サーボ/一般入力) |
| | 論理出力点数 | タスク共通:512出力(汎用)<br>タスク毎:13出力 |
| | Mコード | タスク毎:出力:8点 +MSTRB<br>入力:MFIN、MOK |
| 補助データ | ポイントテーブル〈OP〉 | 400点/タスク X8 |
| | ピッチエラー補正〈OP〉 | 33280点/全指定軸 間隔1000～1000000p<br>補正値:±127(X1～X10) |
| | 工具長補正　〈OP〉 | ±1000000000 20点 X8タスク |
| | 工具径補正　〈OP〉 | ±1000000000 20点 X8タスク |
| | DNCの速度　〈OP〉<br>連続可能な最短ステップ | 制御周期相当の微小な補間の連続 |

| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| マクロ機能<br>〈OP〉 | 演算 | X ÷ + - 剰余 AND OR XOR シフトL/R 大小比較 |
| | 値 | 整数 32bit/16bit |
| | グローバル変数 | 200W |
| | ローカル変数 | 100W X8タスク |
| | ラダー共有 ◆1.3 | 書き込み:100W 読み出し:100W |
| | その他の変数 | ステータス 入力ポート116 出力ポート64<br>サーボパラメータ、工具長補正、ポジション、<br>HEX入力、軸インターロック、軸ネグレクト |
| 共有メモリI/F | 共有メモリインターフェース<br>INtime上のPLC/制御ソフトとの接続<br>◆1.3 | 通信領域 :3440byte<br>入力レジスタ :116ch * 2byte<br>出力レジスタ : 64ch * 2byte<br>手パ、ジョイスティックAD:2 * 8 * 2 * 2byte<br>ラダー共有マクロ(RTMC64→PLC):100W(50LW)<br>ラダー共有マクロ(PLC→RTMC64):100W(50LW)<br>ステータスデータ :3344byte |
| サーボ<br>パラメータ | INPOS | 0～1Gp G:ギガ 10の9乗 |
| | 偏差上限値 | 1～1Gp |
| | MPOS偏差上限 | 不使用 |
| | 補間加減速 指数 | 0～1000msec |
| | 補間加減速 直線型 | 0～2000msec ※2 |
| | S字時定数 | 0～1000msec ※2 |
| | PTP時定数 | 0～32767msec |
| | PTP速度 | 最小値～1Gpps ※3 |
| | JOG速度 | 最小値～1Gpps ※3 |
| | ±ソフトリミット | 1000～1Gp |
| | 原点距離 | -1Gp～+1Gp |
| | 原点復帰早送り速度 | 最小値～1Gpps ※3 |
| | 原点復帰アプローチ速度 | 最小値～1Gpps ※3 |
| | 原点復帰最終サーチ速度 | 最小値～1Gpps ※3 |
| | バックラッシュ補正量 | 0～30000p |
| | 接線制御上限速度 | 最小値～1Gpps ※3 |
| 手動操作 | インチング | X1、X10, X100, X1000 |
| セッティングPC | POS表示桁数 | 全9桁 小数以下:0～5桁(設定可) |
| | POS軸名称 | 英/漢字 1～2文字 9軸表示/画面 |
| | TPCロギングデータ | 2座標(指令/FB)X4096点、 64ch(多タスク) |

※1 サーボの性能に依存します。
※2 直線型補間加減速の時定数:0～2000XRTC(msec)
S字加減速の時定数 :0～1000XRTC(msec)
※3 最小値は制御周期の設定で変わります 1/RTC(msec)
※ pps は pulse/sec です。

# 2.入出力機能

**※ RTMC64内部は、論理入出力信号が定義されています。**
**M/E通信(MECHATROLINK/EtherCAT)に接続されたM/Eスレーブ入出力局のM/E通信データを、ROMSW設定で任意の論理入出力信号に割り付けることができます。この論理入出力信号で運転・操作することができます。**
**RTMC64にはPLC/Cがアクセスする共有メモリ上に、論理入出力信号を読み出し／書き込みする領域があります。**
**共有メモリ上の入出力信号を、PLC/Cから読出し／書込みすることで運転・操作することができます。**
**入力や出力の状態は、標準運転ソフト「セッティングPC」でモニタリングや設定ができます。**
**詳細は、「セッティングPCマニュアル」を参照下さい。**

## 2-1.入力信号の名称と機能

信号名の頭にT□が付く入力は、タスク毎にあります。タスク毎の信号は、他のタスクへは影響しません。
□はマルチタスクのタスク番号(0～7)を示します。
T□が付かない入力は、共通の入力でタスクの区別はありません。
【エッジ】: 信号がOFFからONに変わったときに作用します。
【レベル】: 信号のON/OFFの状態に応じて、作用します。
【実行条件】や【検出条件】: 「&」印の各行は、AND条件です。
同一項目内の「|」印については、各々がOR条件です。

### 2-1-1.一般入力

| 標準信号名称 | 機 能 説 明 |
|---|---|
| T□RESET<br>(リセット)<br><br>【エッジ】 | 【実行条件】<br>・常時<br>【動作結果】<br>・アラームの解除と自動運転/軸移動などの動作を中断します。<br>・Gコード仕様では、自動運転は途中終了状態となります。<br>・テクノコード仕様では、自動運転は通常の終了状態となります。<br>・サーボオフ状態でアラーム要因が全て解除されている場合は、**サーボオン**します。 |
| T□STOP<br>(ストップ)<br><br>【エッジ】 | 【実行条件】<br>・サーボON状態<br>【動作結果】<br>・以下の状態であれば動作を一時停止します。(再開可)<br>自動運転中、主軸動作中、独立位置決め軸動作中、通信コマンドによる移動中<br>・原点復帰中は、原点復帰を中断します。(再開不可) |
| T□CRCLR<br>(原点設定)<br><br>【エッジ】 | 【実行条件】<br>・サーボON状態<br>&動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード<br>&運転プログラム未実行またはティーチングまたはＭＯ停止中<br>&移動中の軸がない<br>&手動パルサ選択無効(手動モード)<br>&各種シーケンス完了<br>【動作結果】<br>・現在位置を論理座標系原点とします。 |
| T□REWND<br>(リワインド)<br><br>【エッジ】 | 【有効条件】<br>・ROMSWで「Gコード途中再開」を選択<br>【実行条件】<br>・選択中運転プログラムがGコード仕様<br>【動作結果】<br>・自動運転の途中終了状態をクリアします。<br>途中終了状態は、自動運転をリセットで中断したとき、<br>またはアラームで異常終了したときになります。<br>途中終了状態で、自動運転の起動を行うと、前回中断したステップの直前のシーケンスNO.付のステップから実行を開始します。 |

| 標準信号名称 | 機 能 説 明 |
|---|---|
| T□EMS<br>(非常停止)<br><br>【レベル】 | 【実行条件】<br>・常時<br>【動作結果】<br>・非常停止アラームになります。<br>・サーボOFF<br>・自動運転/軸移動などの動作を中断します。<br>・各種シーケンス中断します。 |
| T□RETURN<br>(原点復帰)<br><br>【レベル】 | 【実行条件】<br>・サーボON状態<br>&アラーム無し<br>&動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード<br>&プログラム実行待機状態<br>&手動パルサ無効<br>&移動中の軸がない<br>&各種シーケンス完了状態<br>【動作結果】<br>・全軸の原点復帰動作を開始します。 |
| T□START<br>(スタート)<br><br>【エッジ】 | 【実行条件】<br>A.自動/DNCモードの場合<br>・サーボON状態<br>&アラーム無し<br>&移動中の軸がない<br>&各種シーケンス完了<br>&ティーチング中でない<br>&プログラム実行待機状態(開始時)/停止中(再開時)<br>B.手動モードで原点復帰モードの場合<br>・サーボON状態<br>&アラーム無し<br>&手動パルサ無効<br>&移動中の軸がない<br>&各種シーケンス完了状態<br>&プログラム実行待機状態<br>【動作結果】<br>A.自動/DNCモードの場合<br>自動運転の起動を行います。<br>自動運転が停止中の場合は、運転の再開を行います。<br>B.手動モードで原点復帰モードの場合<br>全軸の原点復帰動作を開始します。 |
| T□VCAMSON | 電子カムサイクル(繰り返し)入力　　**<開発中>** |
| T□ONSW<br>(オンスイッチ)<br><br><br><br>ON :【エッジ】<br>OFF:【レベル】 | 【有効条件】<br>・ROMSWでONSWを選択した場合<br>【実行条件】<br>・OFFは、常時<br>・ONは、 アラーム無し、　サーボオフ<br>【動作結果】<br>ON :サーボオフ状態であれば、サーボ電源オン<br>(但し、サーボOFFエラー発生時はサーボOFFします。)<br>※ 以下、サーボエラーの[S] 記号はRTMC64-M3の場合は"メカトロリンク" 、RTMC64-ECの場合は"PDO通信"です<br>サーボOFFエラーは、<br>非常停止/サーボアラーム/サーボ電源OFF/外部アラームA<br>/[S]全体通信エラー/[S]各軸通信エラー　/[S]多重コマンドエラー/インバータアラーム<br>/インバータサーボOFF/ROMSWでOT時サーボOFFを選択した場合のOT<br>OFF :サーボ電源オフ |

| 標準信号名称 | 機 能 説 明 |
|---|---|
| T□EXTALMA(外部アラームA)<br>(サーボオフ)<br>【レベル】 | 【実行条件】<br>・常時<br>【動作結果】<br>・サーボオフして、外部アラーム状態Aとなります。<br>(軸動作不可) |
| T□EXTALMB(外部アラームB)<br>(緊急停止)<br>【レベル】 | 【実行条件】<br>・常時<br>【動作結果】<br>・緊急停止して、外部アラーム状態Bとなります。<br>(軸動作不可) |
| T□EXTALMC(外部アラームC)<br>(通常停止)<br>【レベル】<br>中断は【エッジ】 | 【実行条件】<br>・常時<br>【動作結果】<br>・補間は減速停止、PTP/JOGは緊急停止して、<br>外部アラーム状態Cとなります。ただし、<br>外部アラームC中でも、再度スタートやジョグは、可能です。 |

### 2-1-2.補助機能入力

| 信号名称 | 機能説明 |
|---|---|
| T□MFIN<br>(Mコード読取完了)<br><br>【エッジ】 | 【説明】<br>・外部機器よりRTMC64コントローラへ、補助機能(Mコード)の実行完了を通知します。<br>詳細は、<7-2-5-1.Mコード出力>(TB00-1040F)を参照下さい。<br>【実行条件】<br>・MSTRB出力のON中(Mコードシーケンス中)<br>【動作結果】<br>・MSTRB出力をオフし、Mコードシーケンスが終了します。 |
| T□MOK<br>(Mコード正常終了)<br><br>【レベル】 | 【説明】<br>・補助機能(Mコード出力)にて、外部機器よりMFINを受け取った時、この信号をチェックして、Mコードが正常に完了したかを判別します。<br>詳細は、<7-2-5-1.Mコード出力>(TB00-1040F)を参照下さい。<br>【有効条件】<br>・ROMSWでMOK入力を選択した場合<br>【動作結果】<br>・MFINのON時、MOKがOFFの場合はMコード実行エラーになります。<br>(更に、プログラム実行中の場合はプログラム実行エラーにもなります。) |
| T□MOPT<br>(オプショナルストップ)<br><br>【レベル】 | 【有効条件】<br>・ROMSWで「M00/M01停止」を選択<br>【実行条件】<br>・M00/M01コード実行時にチェックします。<br>【動作結果】<br>・ON中は、M01命令で停止します。 |

### 2-1-3.汎用入力

| 信号名称 | 機能説明 |
|---|---|
| Ri0～Ri511<br>(汎用入力)<br><br>【レベル】 | 運転プログラムの中で、条件判別に使用します。<br>W WAIT 処理待ち<br>S STOP 途中停止<br>J スキップ スキップ動作<br>E EXIT 強制終了<br>詳細は、<7-1-8.汎用入力処理指定>(TB00-1040F)を参照下さい。<br>また、以下のマクロ変数でも読み込み可能です。<br>・<7-3-9.入/出力パターン>(TB00-1040F)<br>・<7-3-18.HEX入力データ> (TB00-1040F) |

## 2-1-4.軸制御入力

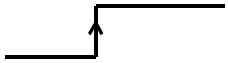
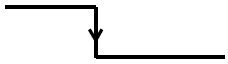
以下の信号は、基本的にサーボアンプに接続してしていただきます。
(一般的にコントローラに接続するよりサーボアンプに接続した方が各信号への応答が早いからです。)
また、I/O割り付けをおこない、M/Eスレーブの入力局から入力することも可能です。
サーボからの信号と入出力局からの信号は論理加算(OR)して論理信号とします。
(どちらかの信号がアクティブのとき論理信号がアクティブになります。)

| 信号名称 | 機能説明 |
|---|---|
| OTP01～64<br>(+方向オーバトラベル)<br>【レベル】 | 【検出条件】<br>・常時<br>【動作結果】<br>・ON中は、+方向のオーバトラベルアラームが発生します。<br>ROMSWでOT時サーボOFFを選択した場合、サーボOFFエラーになります |
| OTM01～64<br>(-方向オーバトラベル)<br>【レベル】 | 【実行条件】<br>・常時<br>【動作結果】<br>・ON中は、-方向のオーバトラベルアラームが発生します。<br>ROMSWでOT時サーボOFFを選択した場合、サーボOFFエラーになります |
| DEC01～64<br>(原点信号)<br>【レベル】 | 【検出条件】<br>・原点復帰シーケンス中<br>【動作結果】<br>・原点復帰方法により、減速や原点サーチ動作に入ります。 |

## 2-1-5.機械パネル入力

機械パネル入力は、タスク毎にあります。以下で説明する機械パネル入力の説明(条件や動作)は、
全てタスク内の事になります。

<table>
<tr><td>T□MP_HSEL　0～3<br>(手パ軸選択)</td><td>軸コードと選択軸との対応はROMSW設定ソフトにて設定します。</td><td colspan="5"><table><tr><td>MPHSEL3</td><td>MPHSEL2</td><td>MPHSEL1</td><td>MPHSEL0</td><td>軸コード</td></tr><tr><td>OFF<br>～<br>ON</td><td colspan="3">(4bitコード) ～</td><td>OFF<br>～<br>ON</td><td>0<br>～<br>15</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>T□MP_INCH　0～3<br>(手パ倍率/<br>インチング 送り量)</td><td></td><td colspan="5"><table><tr><td></td><td>MPINCH3</td><td>MPINCH2</td><td>MPINCH1</td><td>MPINCH0</td></tr><tr><td>手動パルサモード　倍率</td><td>X1000</td><td>X100</td><td>X10</td><td>X1</td></tr><tr><td>インチングモード　パルス</td><td>1000</td><td>100</td><td>10</td><td>1</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>T□MP_OVR　0～7<br>(全体/PTPオーバライド)</td><td colspan="6">【Bit仕様】 MPOVR7～MPOVR0:200%,175%,～,25%(25%ステップ)<br>全ビットOFF時は無効。(PCからの指定が有効)<br>【Code仕様】8ビットバイナリーデータで0～200%を選択。<br>有効範囲外の時はPCによる選択が有効。<br>共通オーバライドのときは、全体。3種で区別する場合は、PTP/JOG</td></tr>
<tr><td>T□MP_COVR　0～7<br>(補間オーバラド)</td><td colspan="6">【Bit仕様】 MP_COVR7～MP_COVR0:200%,175%,～,25%(25%ステップ)<br>全ビットOFF時は無効。(PCからの指定が有効)<br>【Code仕様】8ビットバイナリーデータで0～200%を選択。<br>有効範囲外の時はPCによる選択が有効。</td></tr>
<tr><td>T□MP_SOVR　0～7<br>(主軸オーバラド)</td><td colspan="6">【Bit仕様】 MP_SOVR7～MP_SOVR0:200%,175%,～,25%(25%ステップ)<br>全ビットOFF時は無効。(PCからの指定が有効)<br>【Code仕様】8ビットバイナリーデータで0～200%を選択。<br>有効範囲外の時はPCによる選択が有効。</td></tr>
<tr><td>T□MP_MDSET<br>T□MP_MDAUTO<br>T□MP_MDDNC<br>T□MP_MDSNGL<br>T□MP_MDZRN<br>T□MP_MDJOG<br>T□MP_MDINCH<br>T□MP_MDHNDL<br>T□MP_MDOTDIS<br>(モード選択)</td><td colspan="6">セッティングモード<br>自動運転モード　◆1.2<br>DNCモード<br>シングルステップモード<br>原点復帰モード<br>JOGモード<br>インチングモード<br>手動パルサモード<br>OT無視モード<br>※原点復帰モード時は以下の入力信号が特別な意味を持ちます。<br>STRTSW入力　:全軸自動原点復帰<br>軸動作入力(MPAXSEL):各軸手動原点復帰<br>(方向によってはジョグ) ※1</td></tr>
<tr><td>T□MP_ENABLE(パネル有効)</td><td colspan="6">この入力がONの時のみ、この表の機械パネル関連が有効となります。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>T□MP_TEACH<br>(ティーチング)<br><開発中></td><td>自動モードかつ運転プログラムがステップ間で一時停止中の場合、<br>ONでティーチングモード、OFFでティーチング解除</td></tr>
<tr><td>T□MP_AXSEL0～7(軸動作)<br><br>軸移動の立上がりエッジで<br>動作開始<br><br>  <br>JOG.原点復帰は立下り<br>検出で移動停止<br>  </td><td>(ジョグ、各軸手動、原点復帰、インチング)<br>【Bit仕様】　+X～-A:各軸移動<br><table><tr><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>-A</td><td>+A</td><td>-Z</td><td>+Z</td><td>-Y</td><td>+Y</td><td>-X</td><td>+X</td></tr></table>※1<br><br>【Code仕様】<table><tr><td>*SEL5</td><td>*SEL4</td><td>*SEL3</td><td>*SEL2</td><td>*SEL1</td><td>*SEL0</td><td>軸選択</td></tr><tr><td>-方向<br>移動<br>※1</td><td>+方向<br>移動<br>※1</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>第1軸</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>第2軸</td></tr><tr><td></td><td></td><td>～</td><td>～</td><td>～</td><td>～</td><td>～</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>第9軸</td></tr></table>表の″*″は″T□MP_AX″の省略です。</td></tr>
<tr><td>T□MP_PSEL<br>0～15<br>(プログラム選択)</td><td>【Code仕様】全入力OFF:選択無し<br>その他　　:バイナリーコードでタスク毎にP番号指定</td></tr>
</table>

・【Bit仕様】と【Code仕様】は､ROMSW設定ソフトにて各チャンネル毎に設定
・Bit仕様で複数Bitが同時にONのときは、無効(無視)
・上記信号は、全て【レベル】入力です。

■「機械パネル有効T□MP_ENABLE」信号の意味
モード選択/オーバーライド選択等、機械パネル以外の操作(PC操作)でも変更できる選択では、
機械パネルの選択が最優先されます。そのため、機械パネル以外の操作では変更できなくなります。
動作モードを変更できないと、PCからパラメータのダウンロードをできなくなってしまいます。
(セッティングモードに変更できないため)
これを防ぐために「機械パネル有効」信号はON/OFFできるようにして下さい。

■【オーバライド】の種類
ROMSW設定ソフトで「共通オーバライド」と「3種別オーバライド」を選択出来ます。
「共通オーバライド」　: T□MP_OVR0～7が送り速度、主軸回転速度すべて共通の指定。
「3種別オーバライド」 : PTP、補間、主軸の各々のオーバライド設定が可能です。

※1■【各軸手動原点復帰】の軸移動方向
MPZRN(原点復帰)モードでMP_AXSELで軸方向を指定した場合､+/-の移動方向によって動作が変わります。
サーボパラメータの「原点復帰方法」で示す方向と比較して、
・同方向の場合:手動原点復帰動作
・逆方向の場合:ジョグ動作　　} となります。

### 2-1-6.機械パネル入力の補足説明

(1) T□MP_HSEL0～3(手動パルサ軸選択)
【検出条件】
パネル有効
ROMSWで手動パルサオプション有効
T□MPHNDLがON
手動(手動パルサ)OT無視(手動パルサ)
サーボON状態
移動中の軸が無い
各種シーケンス完
プログラム実行待機、またはシングルモード時、または一時停止時
手動モード/OT無視モード/自動モードのMO停止中
【動作結果】
手動パルサで移動する軸を選択します。軸コードと物理軸の対応は、ROMSW設定です。
【注意】
本入力が有効な時に、通信コマンドで手動パルサを有効にするとコマンド実行エラーになります。

(2) T□MP_INCH0～3(手パ倍率/インチング送り量)

【検出条件】

パネル有効

【動作結果】

手パ倍率またはインチング送り量を設定します。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドから手パ倍率を変更するとコマンド実行エラーになります。

(3) T□MP_OVR0～7(全体/PTPオーバライド)

【検出条件】

パネル有効

【動作結果】

オーバライドを設定します。ROMSWの設定で「全体/PTPのみ」を選択できます。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドから変更するとコマンド実行エラーになります。

(4) T□MP_COVR0～7(補間オーバライド)

【検出条件】

パネル有効

【動作結果】

補間オーバライドを設定します。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドから変更するとコマンド実行エラーになります。

(5) T□MP_MDSET～T□MP_MDOTDIS(モード選択)

【検出条件】

パネル有効

「2-1-7.機械パネル入力のモード選択」の組み合わせ

プログラム実行待機状態(プログラム運転中でない状態)

動作中の軸が無く

各種シーケンス完了

ただし、DNCモードへの切換時は、DNCオプションが有効

【動作結果】

モード選択入力変化時、それ以前のパネル操作で動作中(JOG、インチング、原点復帰)の軸は停止します。その後、上記検出条件を判定し、モードが切り替わります。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドから変更するとコマンド実行エラーになります。

(6) T□MP_ENABLE(パネル有効)

【検出条件】

常時

【動作結果】

機械パネルIFの各入力信号が有効になります。

(7) T□MP_AXSEL0～7( 軸動作)

【検出条件】

パネル有効

サーボON状態

セッティングモードでなく

プログラム実行待機(プログラム運転中でない)/ティーチング中/M0停止中

手動パルサ無効

原点復帰が実行中でない

ホーム移動が実行中でない

【動作結果】

手動(原点復帰)モードの場合は

原点復帰方向であれば、原点復帰動作

原点復帰方向と逆方向でソフトリミットやOT方向でなければ、JOG動作

手動モード(原点復帰以外)/OT無視/ティーチング中/M0停止中の場合は

ソフトリミットやOT方向でなければ

手動(JOG)であればインチング動作

手動(インチング)であればインチング動作

(8) T□MP_PSEL0～15(プログラム選択)

【検出条件】

パネル有効

プログラム実行待機状態(プログラム運転中でない)

【動作結果】

選択中のプログラム番号が変わります。

本入力が有効な時に、通信コマンドから変更するとコマンド実行エラーになります。

### 2-1-7.機械パネル入力のモード選択

無印:オフ

| | モード選択 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MDSET | MDAUTO | MDDNC | MDSNGL | MDZRN | MDJOG | MDINCH | MDHNDL | MDOTDIS |
| セッティング | ON | | | | | | | | |
| 自動(連続運転) | | ON | | | | | | | |
| 自動(シングル) | | ON | | ON | | | | | |
| DNC(連続運転) | | | ON | | | | | | |
| DNC(シングル) | | | ON | ON | | | | | |
| 手動(原点復帰) | | | | | ON | | | | |
| 手動(JOG) | | | | | | ON | | | |
| 手動(インチング) | | | | | | | ON | | |
| 手動(手パ) | | | | | | | | ON | |
| OT無視(JOG) | | | | | | ON | | | ON |
| OT無視(手パ) | | | | | | | | ON | ON |

※ 上記パターン以外(全入力OFFも含む)や機械パネル有効信号がOFFの時は、通信コマンド(PC(Windows)/PLC(ProConOS))のモード選択が有効です。

# 2-2.出力信号の名称と機能

信号名の頭にT□が付く出力は、タスク毎にあります。
T□が付かない出力は、共通の出力でタスクの区別はありません。
□は0～7で、マルチタスク番号を示します。

**【一般出力】**

| 信号名称 | 機能説明 |
|---|---|
| T□SVM<br>(サーボ主電源制御) | 【説明】<br>・サーボの主電源制御用出力です。<br>【ONする条件】<br>A.「システム起動時サーボオン」設定(ROMSW)の場合<br>(起動時 ｜ リセットON) & アラーム無し<br>B.「ONSW有効設定」(ROMSW)の場合<br>(ONSWがON ｜ リセットON) & アラーム無し<br>C.「その他一般の場合」<br>リセットON & アラーム無し<br>｜ :OR条件 &:AND条件<br>リセットON:リセット入力 ｜ コマンド<br>【OFFする条件】<br>A.「ONSW有効設定」(ROMSW)の場合<br>ONSWがOFF ｜ アラーム発生<br>B.「その他一般の場合」<br>アラーム発生 |
| T□READY<br>(コントローラ<br>レディ) | 【説明】<br>・正常状態を示します。<br>【ONする条件】<br>・正常状態(アラームなし) |
| T□RUN<br>(プログラム運転中) | 【説明】<br>・軸移動中(位置停止も含む)、各種シーケンス中を示します。<br>【ONする条件】<br>・プログラム運転の実行中(もしくは一時停止中)<br>または移動コマンドによる軸移動中(もしくは一時停止中)<br>または各種シーケンス中軸移動中(一時停止中を含む) |
| T□ALARM<br>(アラーム) | 【ONする条件】<br>・アラームが発生。<br>【OFFする条件】<br>・アラーム要因を解除して、リセット |
| T□INPOS<br>(位置決完了) | 【説明】<br>・位置決め完了を示します。<br>【ONする条件】<br>全軸が以下の条件となったとき<br>■INPOS値(パラメータ)が設定してある軸<br>・軌跡発生処理の残出力移動量がINPOS幅以下。<br>・「偏差 + 加減速溜まり」がINPOS幅以下。<br>■INPOS値がゼロ設定の軸:軌跡発生完了 |
| T□PAUSE<br>(途中停止中) | 【説明】<br>・自動運転が一時停止中であることを示します。<br>【ONする条件】<br>・シングル実行中で移動完了かつMコード中でない。<br>またはプログラム運転の一時停止中<br>または、汎用入力処理のSTOPもしくはWAIT中 |

<table>
<tr><th>信号名称</th><th>機能説明</th></tr>
<tr><td>T□PRGRDY<br>(プログラム起動可)</td><td>【説明】<br>・自動運転の開始条件が全て整った事を示します。<br>【ONする条件】<br>・アラームなし<br>・軸移動中でない<br>・プログラム実行待機状態(プログラム運転中でない)<br>・各種シーケンス完了<br>・手動パルサ無効<br>・自動モードで選択中プログラムが有効、もしくはDNCモード</td></tr>
<tr><td>T□MODOUT0<br>～T□MOOUT2<br>(モード出力)</td><td>【説明】<br>RTMC64の動作モードを出力します。<br>【動作条件】<br><table><tr><th>動作モード</th><th>MODOUT2</th><th>MODOUT1</th><th>MODOUT0</th></tr><tr><td>セッティングモード</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>手動モード</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動モード</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>OT無視モード</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>DNC運転モード</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>0:OFF , 1:ON</td></tr>
<tr><td>T□SON0/1<br>(主軸出力)</td><td>信号出力主軸(オプション)時に主軸へ回転指令を指示する<br>出力です。詳細は「5-16.主軸機能」を参照下さい。</td></tr>
</table>

**【補助機能出力】**

<table>
<tr><th>信号名称</th><th>機能説明</th></tr>
<tr><td>T□M0～M7<br>(Mコード出力)</td><td>【説明】<br>・RTMC64コントローラから外部機器へ補助機能の実行を指示する際の<br>機能コード(Mコード)を出力します。<br>機能コードはM0～M7の8点の出力信号を使用して、8ビットバイナリー<br>データ形式で出力します。<br>【動作条件】<br>・Mコード実行時にMSTRBと同時にON。<br>次のMコード実行まで状態保持。</td></tr>
<tr><td>T□STRB<br>(Mストローブ)</td><td>【説明】<br>現在出力されているMコードが、有効であることを示します。<br>【ONする条件】<br>Mコードシーケンス開始して、MFINのOFF確認後<br>【OFFする条件】<br>Mコード実行中以外<br>MFIN受け取り時<br>リセット<br>(プログラムステップスキップ)(ティーチングモード未完成)</td></tr>
<tr><td>T□MZSTP<br>(M00停止中)</td><td>【説明】<br>M00/01停止中である事を示します。<br>【ONする条件】<br>運転プログラムにM00指定がある。<br>またはM01指定があり、オプショナルストップ入力がON<br>【OFFする条件】<br>プログラム再開/リセット/アラーム発生</td></tr>
</table>

**【汎用出力】**

<table>
<tr><th>信号名称</th><th>機能説明</th></tr>
<tr><td>Ro0～Ro63<br>(汎用出力)</td><td>汎用出力命令(ONR/OFR命令)で使用できる出力信号です。<br>汎用出力信号のON/OFFは、運転プログラムや通信コマンドで指令します。</td></tr>
</table>

# 2-3.入出力信号のアドレス表

◆1.2

## 2-3-1.入力信号のアドレス

### ① 全タスク共通入力信号のアドレス

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 入力論理 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | | |
| Rio0000 | i#1600 D00 | 20544 D00 | Rio0000 | A | 汎用入力 |
| Rio0001 | i#1600 D01 | D01 | Rio0001 | A | 〃 |
| Rio0002 | i#1600 D02 | D02 | Rio0002 | A | 〃 |
| Rio0003 | i#1600 D03 | D03 | Rio0003 | A | 〃 |
| Rio0004 | i#1600 D04 | D04 | Rio0004 | A | 〃 |
| Rio0005 | i#1600 D05 | D05 | Rio0005 | A | 〃 |
| Rio0006 | i#1600 D06 | D06 | Rio0006 | A | 〃 |
| Rio0007 | i#1600 D07 | D07 | Rio0007 | A | 〃 |
| Rio0008 | i#1600 D08 | 20545 D00 | Rio0008 | A | 〃 |
| Rio0009 | i#1600 D09 | D01 | Rio0009 | A | 〃 |
| Rio0010 | i#1600 D10 | D02 | Rio0010 | A | 〃 |
| Rio0011 | i#1600 D11 | D03 | Rio0011 | A | 〃 |
| Rio0012 | i#1600 D12 | D04 | Rio0012 | A | 〃 |
| Rio0013 | i#1600 D13 | D05 | Rio0013 | A | 〃 |
| Rio0014 | i#1600 D14 | D06 | Rio0014 | A | 〃 |
| Rio0015 | i#1600 D15 | D07 | Rio0015 | A | 〃 |
| Rio0016 | i#1601 D00 | 20546 D00 | Rio0016 | A | 汎用入力 |
| Rio0017 | i#1601 D01 | D01 | Rio0017 | A | 〃 |
| Rio0018 | i#1601 D02 | D02 | Rio0018 | A | 〃 |
| Rio0019 | i#1601 D03 | D03 | Rio0019 | A | 〃 |
| Rio0020 | i#1601 D04 | D04 | Rio0020 | A | 〃 |
| Rio0021 | i#1601 D05 | D05 | Rio0021 | A | 〃 |
| Rio0022 | i#1601 D06 | D06 | Rio0022 | A | 〃 |
| Rio0023 | i#1601 D07 | D07 | Rio0023 | A | 〃 |
| Rio0024 | i#1601 D08 | 20547 D00 | Rio0024 | A | 〃 |
| Rio0025 | i#1601 D09 | D01 | Rio0025 | A | 〃 |
| Rio0026 | i#1601 D10 | D02 | Rio0026 | A | 〃 |
| Rio0027 | i#1601 D11 | D03 | Rio0027 | A | 〃 |
| Rio0028 | i#1601 D12 | D04 | Rio0028 | A | 〃 |
| Rio0029 | i#1601 D13 | D05 | Rio0029 | A | 〃 |
| Rio0030 | i#1601 D14 | D06 | Rio0030 | A | 〃 |
| Rio0031 | i#1601 D15 | D07 | Rio0031 | A | 〃 |
| Rio0032 | i#1602 D00 | 20548 D00 | Rio0032 | A | 〃 |
| Rio0033 | i#1602 D01 | D01 | Rio0033 | A | 〃 |
| | | | | | |
| Rio0465 | i#1630 D15 | 20605 D07 | Rio0465 | A | 〃 |
| Rio0496 | i#1631 D00 | 20606 D00 | Rio0496 | A | 汎用入力 |
| Rio0497 | i#1631 D01 | D01 | Rio0497 | A | 〃 |
| Rio0498 | i#1631 D02 | D02 | Rio0498 | A | 〃 |
| Rio0499 | i#1631 D03 | D03 | Rio0499 | A | 〃 |
| Rio0500 | i#1631 D04 | D04 | Rio0500 | A | 〃 |
| Rio0501 | i#1631 D05 | D05 | Rio0501 | A | 〃 |
| Rio0502 | i#1631 D06 | D06 | Rio0502 | A | 〃 |
| Rio0503 | i#1631 D07 | D07 | Rio0503 | A | 〃 |
| Rio0504 | i#1631 D08 | 20607 D00 | Rio0504 | A | 〃 |
| Rio0505 | i#1631 D09 | D01 | Rio0505 | A | 〃 |
| Rio0506 | i#1631 D10 | D02 | Rio0506 | A | 〃 |
| Rio0507 | i#1631 D11 | D03 | Rio0507 | A | 〃 |
| Rio0508 | i#1631 D12 | D04 | Rio0508 | A | 〃 |
| Rio0509 | i#1631 D13 | D05 | Rio0509 | A | 〃 |
| Rio0510 | i#1631 D14 | D06 | Rio0510 | A | 〃 |
| Rio0511 | i#1631 D15 | D07 | Rio0511 | A | 〃 |

② 各物理軸毎入力信号のアドレス

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 入力 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | 論理 | |
| Rio0512 | i#1632 D00 | 20608 D00 | OTP01 | A | 第01物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0513 | i#1632 D01 | D01 | OTP02 | A | 第02物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0514 | i#1632 D02 | D02 | OTP03 | A | 第03物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0515 | i#1632 D03 | D03 | OTP04 | A | 第04物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0516 | i#1632 D04 | D04 | OTP05 | A | 第05物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0517 | i#1632 D05 | D05 | OTP06 | A | 第06物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0518 | i#1632 D06 | D06 | OTP07 | A | 第07物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0519 | i#1632 D07 | D07 | OTP08 | A | 第08物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0520 | i#1632 D08 | 20609 D00 | OTP09 | A | 第09物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0521 | i#1632 D09 | D01 | OTP10 | A | 第10物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0522 | i#1632 D10 | D02 | OTP11 | A | 第11物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0523 | i#1632 D11 | D03 | OTP12 | A | 第12物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0524 | i#1632 D12 | D04 | OTP13 | A | 第13物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0525 | i#1632 D13 | D05 | OTP14 | A | 第14物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0526 | i#1632 D14 | D06 | OTP15 | A | 第15物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0527 | i#1632 D15 | D07 | OTP16 | A | 第16物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0528 | i#1633 D00 | 20610 D00 | OTP17 | A | 第17物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0529 | i#1633 D01 | D01 | OTP18 | A | 第18物理軸 +側オーバトラベル |
| | | | | | |
| Rio0559 | i#1634 D15 | 20613 D07 | OTP48 | A | 第48物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0560 | i#1635 D00 | 20614 D00 | OTP49 | A | 第49物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0561 | i#1635 D01 | D01 | OTP50 | A | 第50物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0562 | i#1635 D02 | D02 | OTP51 | A | 第51物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0563 | i#1635 D03 | D03 | OTP52 | A | 第52物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0564 | i#1635 D04 | D04 | OTP53 | A | 第53物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0565 | i#1635 D05 | D05 | OTP54 | A | 第54物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0566 | i#1635 D06 | D06 | OTP55 | A | 第55物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0567 | i#1635 D07 | D07 | OTP56 | A | 第56物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0568 | i#1635 D08 | 20615 D00 | OTP57 | A | 第57物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0569 | i#1635 D09 | D01 | OTP58 | A | 第58物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0570 | i#1635 D10 | D02 | OTP59 | A | 第59物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0571 | i#1635 D11 | D03 | OTP60 | A | 第60物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0572 | i#1635 D12 | D04 | OTP61 | A | 第61物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0573 | i#1635 D13 | D05 | OTP62 | A | 第62物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0574 | i#1635 D14 | D06 | OTP63 | A | 第63物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0575 | i#1635 D15 | D07 | OTP64 | A | 第64物理軸 +側オーバトラベル |
| Rio0576 | i#1636 D00 | 20616 D00 | OTM01 | A | 第01物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0577 | i#1636 D01 | D01 | OTM02 | A | 第02物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0578 | i#1636 D02 | D02 | OTM03 | A | 第03物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0579 | i#1636 D03 | D03 | OTM04 | A | 第04物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0580 | i#1636 D04 | D04 | OTM05 | A | 第05物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0581 | i#1636 D05 | D05 | OTM06 | A | 第06物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0582 | i#1636 D06 | D06 | OTM07 | A | 第07物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0583 | i#1636 D07 | D07 | OTM08 | A | 第08物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0584 | i#1636 D08 | 20617 D00 | OTM09 | A | 第09物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0585 | i#1636 D09 | D01 | OTM10 | A | 第10物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0586 | i#1636 D10 | D02 | OTM11 | A | 第11物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0587 | i#1636 D11 | D03 | OTM12 | A | 第12物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0588 | i#1636 D12 | D04 | OTM13 | A | 第13物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0589 | i#1636 D13 | D05 | OTM14 | A | 第14物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0590 | i#1636 D14 | D06 | OTM15 | A | 第15物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0591 | i#1636 D15 | D07 | OTM16 | A | 第16物理軸 -側オーバトラベル |

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 入力 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | 論理 | |
| Rio0592 | i#1637 D00 | 20618 D00 | OTM17 | A | 第17物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0593 | i#1637 D01 | D01 | OTM18 | A | 第18物理軸 -側オーバトラベル |
| | | | | | |
| Rio0623 | i#1638 D15 | 20621 D07 | OTM48 | A | 第48物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0624 | i#1639 D00 | 20622 D00 | OTM49 | A | 第49物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0625 | i#1639 D01 | D01 | OTM50 | A | 第50物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0626 | i#1639 D02 | D02 | OTM51 | A | 第51物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0627 | i#1639 D03 | D03 | OTM52 | A | 第52物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0628 | i#1639 D04 | D04 | OTM53 | A | 第53物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0629 | i#1639 D05 | D05 | OTM54 | A | 第54物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0630 | i#1639 D06 | D06 | OTM55 | A | 第55物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0631 | i#1639 D07 | D07 | OTM56 | A | 第56物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0632 | i#1639 D08 | 20623 D00 | OTM57 | A | 第57物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0633 | i#1639 D09 | D01 | OTM58 | A | 第58物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0634 | i#1639 D10 | D02 | OTM59 | A | 第59物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0635 | i#1639 D11 | D03 | OTM60 | A | 第60物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0636 | i#1639 D12 | D04 | OTM61 | A | 第61物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0637 | i#1639 D13 | D05 | OTM62 | A | 第62物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0638 | i#1639 D14 | D06 | OTM63 | A | 第63物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0639 | i#1639 D15 | D07 | OTM64 | A | 第64物理軸 -側オーバトラベル |
| Rio0640 | i#1640 D00 | 20624 D00 | DEC01 | A | 第01物理軸 原点信号 |
| Rio0641 | i#1640 D01 | D01 | DEC02 | A | 第02物理軸 原点信号 |
| Rio0642 | i#1640 D02 | D02 | DEC03 | A | 第03物理軸 原点信号 |
| Rio0643 | i#1640 D03 | D03 | DEC04 | A | 第04物理軸 原点信号 |
| Rio0644 | i#1640 D04 | D04 | DEC05 | A | 第05物理軸 原点信号 |
| Rio0645 | i#1640 D05 | D05 | DEC06 | A | 第06物理軸 原点信号 |
| Rio0646 | i#1640 D06 | D06 | DEC07 | A | 第07物理軸 原点信号 |
| Rio0647 | i#1640 D07 | D07 | DEC08 | A | 第08物理軸 原点信号 |
| Rio0648 | i#1640 D08 | 20625 D00 | DEC09 | A | 第09物理軸 原点信号 |
| Rio0649 | i#1640 D09 | D01 | DEC10 | A | 第10物理軸 原点信号 |
| Rio0650 | i#1640 D10 | D02 | DEC11 | A | 第11物理軸 原点信号 |
| Rio0651 | i#1640 D11 | D03 | DEC12 | A | 第12物理軸 原点信号 |
| Rio0652 | i#1640 D12 | D04 | DEC13 | A | 第13物理軸 原点信号 |
| Rio0583 | i#1640 D13 | D05 | DEC14 | A | 第14物理軸 原点信号 |
| Rio0654 | i#1640 D14 | D06 | DEC15 | A | 第15物理軸 原点信号 |
| Rio0655 | i#1640 D15 | D07 | DEC16 | A | 第16物理軸 原点信号 |
| Rio0656 | i#1641 D00 | 20626 D00 | DEC17 | A | 第17物理軸 原点信号 |
| Rio0657 | i#1641 D01 | D01 | DEC18 | A | 第18物理軸 原点信号 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rio0687 | i#1643 D15 | 20629 D07 | DEC48 | A | 第48物理軸 原点信号 |

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 入力 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | 論理 | |
| Rio0688 | i#1643 D00 | 20630 D00 | DEC49 | A | 第49物理軸 原点信号 |
| Rio0689 | i#1643 D01 | D01 | DEC50 | A | 第50物理軸 原点信号 |
| Rio0690 | i#1643 D02 | D02 | DEC51 | A | 第51物理軸 原点信号 |
| Rio0691 | i#1643 D03 | D03 | DEC52 | A | 第52物理軸 原点信号 |
| Rio0692 | i#1643 D04 | D04 | DEC53 | A | 第53物理軸 原点信号 |
| Rio0693 | i#1643 D05 | D05 | DEC54 | A | 第54物理軸 原点信号 |
| Rio0694 | i#1643 D06 | D06 | DEC55 | A | 第55物理軸 原点信号 |
| Rio0695 | i#1643 D07 | D07 | DEC56 | A | 第56物理軸 原点信号 |
| Rio0696 | i#1643 D08 | 20631 D00 | DEC57 | A | 第57物理軸 原点信号 |
| Rio0697 | i#1643 D09 | D01 | DEC58 | A | 第58物理軸 原点信号 |
| Rio0698 | i#1643 D10 | D02 | DEC59 | A | 第59物理軸 原点信号 |
| Rio0699 | i#1643 D11 | D03 | DEC60 | A | 第60物理軸 原点信号 |
| Rio0700 | i#1643 D12 | D04 | DEC61 | A | 第61物理軸 原点信号 |
| Rio0701 | i#1643 D13 | D05 | DEC62 | A | 第62物理軸 原点信号 |
| Rio0702 | i#1643 D14 | D06 | DEC63 | A | 第63物理軸 原点信号 |
| Rio0703 | i#1643 D15 | D07 | DEC64 | A | 第64物理軸 原点信号 |
| Rio0704 | i#1644 D00 | 20632 D00 | | | 予約 |
| Rio0705 | i#1644 D01 | D01 | | | 〃 |
| | | | | | |
| Rio0831 | i#1651 D15 | 20647 D07 | | | 予約 |

③ **各タスク毎の入力信号のアドレス**

※ 標準信号名で先頭に"T□"が付く信号はタスク0～タスク7までの各タスク別の信号になっています。
信号の説明での"T□"の □ はタスク番号0から7まで8本の信号を表します。

※ 以下アドレス、オフセットで使用する"N"はタスク番号 0～7

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 入力 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | 論理 | |
| Rio0832+128*N | i#1652+8*N D00 | 20648 D00 | T□EMS | A | 非常停止 |
| Rio0833+128*N | i#1652+8*N D01 | +16*N D01 | T□ONSW | A | オンスイッチ |
| Rio0834+128*N | i#1652+8*N D02 | D02 | T□MFIN | A | Mコード読取完了 |
| Rio0835+128*N | i#1652+8*N D03 | D03 | T□MOK | A | Mコード正常終了 |
| Rio0836+128*N | i#1652+8*N D04 | D04 | T□RESET | A | リセット |
| Rio0837+128*N | i#1652+8*N D05 | D05 | T□START | A | 起動 |
| Rio0838+128*N | i#1652+8*N D06 | D06 | T□STOP | A | 停止 |
| Rio0839+128*N | i#1652+8*N D07 | D07 | T□EXTALMA | A | 外部アラームA |
| Rio0840+128*N | i#1652+8*N D08 | 20649 D00 | T□EXTALMB | A | 外部アラームB |
| Rio0841+128*N | i#1652+8*N D09 | +16*N D01 | T□EXTALMC | A | 外部アラームC |
| Rio0842+128*N | i#1652+8*N D10 | D02 | T□OPT | A | オプショナルストップ |
| Rio0843+128*N | i#1652+8*N D11 | D03 | T□RETURN | A | 原点復帰 |
| Rio0844+128*N | i#1652+8*N D12 | D04 | T□CRCLR | A | 原点設定 |
| Rio0845+128*N | i#1652+8*N D13 | D05 | T□REWND | A | リワインド |
| Rio0846+128*N | i#1652+8*N D14 | D06 | T□VCAMSON | A | 電子カムサイクル入力<開発中> |
| Rio0847+128*N | i#1652+8*N D15 | D07 | | | 予約 |
| Rio0848+128*N | i#1653+8*N D00 | 20650 D00 | | | 予約 |
| Rio0849+128*N | i#1653+8*N D01 | +16*N D01 | | | 〃 |
| Rio0850+128*N | i#1653+8*N D02 | D02 | | | 〃 |
| Rio0851+128*N | i#1653+8*N D03 | D03 | | | 〃 |
| Rio0852+128*N | i#1653+8*N D04 | D04 | | | 〃 |
| Rio0853+128*N | i#1653+8*N D05 | D05 | | | 〃 |
| Rio0854+128*N | i#1653+8*N D06 | D06 | | | 〃 |
| Rio0855+128*N | i#1653+8*N D07 | D07 | | | 〃 |
| Rio0856+128*N | i#1653+8*N D08 | 20651 D00 | | | 〃 |
| Rio0857+128*N | i#1653+8*N D09 | +16*N D01 | | | 〃 |
| Rio0858+128*N | i#1653+8*N D10 | D02 | | | 〃 |
| Rio0859+128*N | i#1653+8*N D11 | D03 | | | 〃 |
| Rio0860+128*N | i#1653+8*N D12 | D04 | | | 〃 |
| Rio0861+128*N | i#1653+8*N D13 | D05 | | | 〃 |
| Rio0862+128*N | i#1653+8*N D14 | D06 | | | 〃 |
| Rio0863+128*N | i#1653+8*N D15 | D07 | | | 〃 |

④ **機械パネルの入力信号のアドレス(各タスク毎)**

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 入力論理 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | | |
| Rio0864+128*N | i#1654+8*N D00 | 20652 D00 | T□MP_ENABLE | A | パネル有効 |
| Rio0865+128*N | i#1654+8*N D01 | +16*N D01 | T□MP_MDSET | A | セッティングモード |
| Rio0866+128*N | i#1654+8*N D02 | D02 | T□MP_MDAUTO | A | 連続運転モード |
| Rio0867+128*N | i#1654+8*N D03 | D03 | T□MP_MDDNC | A | DNCモード |
| Rio0868+128*N | i#1654+8*N D04 | D04 | T□MP_MDSNGL | A | シングルステップモード |
| Rio0869+128*N | i#1654+8*N D05 | D05 | T□MP_MDZRN | A | 原点復帰モード |
| Rio0870+128*N | i#1654+8*N D06 | D06 | T□MP_MDJOG | A | JOGモード |
| Rio0871+128*N | i#1654+8*N D07 | D07 | T□MP_MDINCH | A | インチングモード |
| Rio0872+128*N | i#1654+8*N D08 | 20653 D00 | T□MP_MDHNDL | A | 手動パルサモード |
| Rio0873+128*N | i#1654+8*N D09 | +16*N D01 | T□MP_MDOTDIS | A | OT無視モード |
| Rio0874+128*N | i#1654+8*N D10 | D02 | T□MP_TEACH | A | ティーチング |
| Rio0875+128*N | i#1654+8*N D11 | D03 | | | 予約 |
| Rio0876+128*N | i#1654+8*N D12 | D04 | | | 〃 |
| Rio0877+128*N | i#1654+8*N D13 | D05 | | | 〃 |
| Rio0878+128*N | i#1654+8*N D14 | D06 | | | 〃 |
| Rio0879+128*N | i#1654+8*N D15 | D07 | | | 〃 |
| Rio0880+128*N | i#1655+8*N D00 | 20654 D00 | T□MP_AXSEL0 | A | MP:JOG/インチング軸選択 |
| Rio0881+128*N | i#1655+8*N D01 | +16*N D01 | T□MP_AXSEL1 | A | 〃 |
| Rio0882+128*N | i#1655+8*N D02 | D02 | T□MP_AXSEL2 | A | 〃 |
| Rio0883+128*N | i#1655+8*N D03 | D03 | T□MP_AXSEL3 | A | 〃 |
| Rio0884+128*N | i#1655+8*N D04 | D04 | T□MP_AXSEL4 | A | 〃 |
| Rio0885+128*N | i#1655+8*N D05 | D05 | T□MP_AXSEL5 | A | 〃 |
| Rio0886+128*N | i#1655+8*N D06 | D06 | T□MP_AXSEL6 | A | 〃 |
| Rio0887+128*N | i#1655+8*N D07 | D07 | T□MP_AXSEL7 | A | 〃 |
| Rio0888+128*N | i#1655+8*N D08 | 20655 D00 | T□MP_OVR0 | A | MP:全体オーバーライド |
| Rio0889+128*N | i#1655+8*N D09 | +16*N D01 | T□MP_OVR1 | A | 〃 |
| Rio0890+128*N | i#1655+8*N D10 | D02 | T□MP_OVR2 | A | 〃 |
| Rio0891+128*N | i#1655+8*N D11 | D03 | T□MP_OVR3 | A | 〃 |
| Rio0892+128*N | i#1655+8*N D12 | D04 | T□MP_OVR4 | A | 〃 |
| Rio0893+128*N | i#1655+8*N D13 | D05 | T□MP_OVR5 | A | 〃 |
| Rio0894+128*N | i#1655+8*N D14 | D06 | T□MP_OVR6 | A | 〃 |
| Rio0895+128*N | i#1655+8*N D15 | D07 | T□MP_OVR7 | A | 〃 |
| Rio0896+128*N | i#1656+8*N D00 | 20656 D00 | T□MP_COVR0 | A | MP:補間オーバーライド |
| Rio0897+128*N | i#1656+8*N D01 | +16*N D01 | T□MP_COVR1 | A | 〃 |
| Rio0898+128*N | i#1656+8*N D02 | D02 | T□MP_COVR2 | A | 〃 |
| Rio0899+128*N | i#1656+8*N D03 | D03 | T□MP_COVR3 | A | 〃 |
| Rio0900+128*N | i#1656+8*N D04 | D04 | T□MP_COVR4 | A | 〃 |
| Rio0901+128*N | i#1656+8*N D05 | D05 | T□MP_COVR5 | A | 〃 |
| Rio0902+128*N | i#1656+8*N D06 | D06 | T□MP_COVR6 | A | 〃 |
| Rio0903+128*N | i#1656+8*N D07 | D07 | T□MP_COVR7 | A | 〃 |
| Rio0904+128*N | i#1656+8*N D08 | 20657 D00 | T□MP_SOVR0 | A | MP:主軸オーバーライド |
| Rio0905+128*N | i#1656+8*N D09 | +16*N D01 | T□MP_SOVR1 | A | 〃 |
| Rio0906+128*N | i#1656+8*N D10 | D02 | T□MP_SOVR2 | A | 〃 |
| Rio0907+128*N | i#1656+8*N D11 | D03 | T□MP_SOVR3 | A | 〃 |
| Rio0908+128*N | i#1656+8*N D12 | D04 | T□MP_SOVR4 | A | 〃 |
| Rio0909+128*N | i#1656+8*N D13 | D05 | T□MP_SOVR5 | A | 〃 |
| Rio0910+128*N | i#1656+8*N D14 | D06 | T□MP_SOVR6 | A | 〃 |
| Rio0911+128*N | i#1656+8*N D15 | D07 | T□MP_SOVR7 | A | 〃 |

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 入力 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | 論理 | |
| Rio0912+128*N | i#1657+8*N D00 | 20658 D00 | T□MP_PSEL00 | A | MP:実行プログラム番号 |
| Rio0913+128*N | i#1657+8*N D01 | +16*N D01 | T□MP_PSEL01 | A | 〃 |
| Rio0914+128*N | i#1657+8*N D02 | D02 | T□MP_PSEL02 | A | 〃 |
| Rio0915+128*N | i#1657+8*N D03 | D03 | T□MP_PSEL03 | A | 〃 |
| Rio0916+128*N | i#1657+8*N D04 | D04 | T□MP_PSEL04 | A | 〃 |
| Rio0917+128*N | i#1657+8*N D05 | D05 | T□MP_PSEL05 | A | 〃 |
| Rio0918+128*N | i#1657+8*N D06 | D06 | T□MP_PSEL06 | A | 〃 |
| Rio0919+128*N | i#1657+8*N D07 | D07 | T□MP_PSEL07 | A | 〃 |
| Rio0920+128*N | i#1657+8*N D08 | 20659 D00 | T□MP_PSEL08 | A | 〃 |
| Rio0921+128*N | i#1657+8*N D09 | +16*N D01 | T□MP_PSEL09 | A | 〃 |
| Rio0922+128*N | i#1657+8*N D10 | D02 | T□MP_PSEL10 | A | 〃 |
| Rio0923+128*N | i#1657+8*N D11 | D03 | T□MP_PSEL11 | A | 〃 |
| Rio0924+128*N | i#1657+8*N D12 | D04 | T□MP_PSEL12 | A | 〃 |
| Rio0925+128*N | i#1657+8*N D13 | D05 | T□MP_PSEL13 | A | 〃 |
| Rio0926+128*N | i#1657+8*N D14 | D06 | T□MP_PSEL14 | A | 〃 |
| Rio0927+128*N | i#1657+8*N D15 | D07 | T□MP_PSEL15 | A | 〃 |
| Rio0928+128*N | i#1658+8*N D00 | 20660 D00 | T□MP_INCH0 | A | MP:手パ/インチング倍率選択 |
| Rio0929+128*N | i#1658+8*N D01 | +16*N D01 | T□MP_INCH1 | A | 〃 |
| Rio0930+128*N | i#1658+8*N D02 | D02 | T□MP_INCH2 | A | 〃 |
| Rio0931+128*N | i#1658+8*N D03 | D03 | T□MP_INCH3 | A | 〃 |
| Rio0932+128*N | i#1658+8*N D04 | D04 | T□MP_HSEL0 | A | MP:手パ軸選択 |
| Rio0933+128*N | i#1658+8*N D05 | D05 | T□MP_HSEL1 | A | 〃 |
| Rio0934+128*N | i#1658+8*N D06 | D06 | T□MP_HSEL2 | A | 〃 |
| Rio0935+128*N | i#1658+8*N D07 | D07 | T□MP_HSEL3 | A | 〃 |
| Rio0936+128*N | i#1658+8*N D08 | 20661 D00 | | | 予約 |
| Rio0937+128*N | i#1658+8*N D09 | +16*N D01 | | | 〃 |
| Rio0938+128*N | i#1658+8*N D10 | D02 | | | 〃 |
| Rio0939+128*N | i#1658+8*N D11 | D03 | | | 〃 |
| Rio0940+128*N | i#1658+8*N D12 | D04 | | | 〃 |
| Rio0941+128*N | i#1658+8*N D13 | D05 | | | 〃 |
| Rio0942+128*N | i#1658+8*N D14 | D06 | | | 〃 |
| Rio0943+128*N | i#1658+8*N D15 | D07 | | | 〃 |
| Rio0944+128*N | i#1659+8*N D00 | 20662 D00 | | | 予約 |
| Rio0945+128*N | i#1659+8*N D01 | +16*N D01 | | | 〃 |
| Rio0956+128*N | i#1659+8*N D02 | D02 | | | 〃 |
| Rio0957+128*N | i#1659+8*N D03 | D03 | | | 〃 |
| Rio0958+128*N | i#1659+8*N D04 | D04 | | | 〃 |
| Rio0959+128*N | i#1659+8*N D05 | D05 | | | 〃 |
| Rio0950+128*N | i#1659+8*N D06 | D06 | | | 〃 |
| Rio0951+128*N | i#1659+8*N D07 | D07 | | | 〃 |
| Rio0952+128*N | i#1659+8*N D08 | 20663 D00 | | | 〃 |
| Rio0953+128*N | i#1659+8*N D09 | +16*N D01 | | | 〃 |
| Rio0954+128*N | i#1659+8*N D10 | D02 | | | 〃 |
| Rio0955+128*N | i#1659+8*N D11 | D03 | | | 〃 |
| Rio0956+128*N | i#1659+8*N D12 | D04 | | | 〃 |
| Rio0957+128*N | i#1659+8*N D13 | D05 | | | 〃 |
| Rio0958+128*N | i#1659+8*N D14 | D06 | | | 〃 |
| Rio0959+128*N | i#1659+8*N D15 | D07 | | | 〃 |

## 2-3-2. 出力信号のアドレス

### ① 全タスク共通の出力信号のアドレス

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 出力論理 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | | |
| Rio1856 | o#1716 D00 | 20544 D00 | Rio1856 | ON | 汎用出力 |
| Rio1857 | o#1716 D01 | D01 | Rio1857 | ON | 〃 |
| Rio1858 | o#1716 D02 | D02 | Rio1858 | ON | 〃 |
| Rio1859 | o#1716 D03 | D03 | Rio1859 | ON | 〃 |
| Rio1860 | o#1716 D04 | D04 | Rio1860 | ON | 〃 |
| Rio1861 | o#1716 D05 | D05 | Rio1861 | ON | 〃 |
| Rio1862 | o#1716 D06 | D06 | Rio1862 | ON | 〃 |
| Rio1863 | o#1716 D07 | D07 | Rio1863 | ON | 〃 |
| Rio1864 | o#1716 D08 | 20545 D00 | Rio1864 | ON | 〃 |
| Rio1865 | o#1716 D09 | D01 | Rio1865 | ON | 〃 |
| Rio1866 | o#1716 D10 | D02 | Rio1866 | ON | 〃 |
| Rio1867 | o#1716 D11 | D03 | Rio1867 | ON | 〃 |
| Rio1868 | o#1716 D12 | D04 | Rio1868 | ON | 〃 |
| Rio1869 | o#1716 D13 | D05 | Rio1869 | ON | 〃 |
| Rio1870 | o#1716 D14 | D06 | Rio1870 | ON | 〃 |
| Rio1871 | o#1716 D15 | D07 | Rio1871 | ON | 〃 |
| Rio1872 | o#1717 D00 | 20546 D00 | Rio1872 | ON | 汎用出力 |
| Rio1873 | o#1717 D01 | D01 | Rio1873 | ON | 〃 |
| Rio1874 | o#1717 D02 | D02 | Rio1874 | ON | 〃 |
| Rio1875 | o#1717 D03 | D03 | Rio1875 | ON | 〃 |
| Rio1876 | o#1717 D04 | D04 | Rio1876 | ON | 〃 |
| Rio1877 | o#1717 D05 | D05 | Rio1877 | ON | 〃 |
| Rio1878 | o#1717 D06 | D06 | Rio1878 | ON | 〃 |
| Rio1879 | o#1717 D07 | D07 | Rio1879 | ON | 〃 |
| Rio1880 | o#1717 D08 | 20547 D00 | Rio1880 | ON | 〃 |
| Rio1881 | o#1717 D09 | D01 | Rio1881 | ON | 〃 |
| Rio1882 | o#1717 D10 | D02 | Rio1882 | ON | 〃 |
| Rio1883 | o#1717 D11 | D03 | Rio1883 | ON | 〃 |
| Rio1884 | o#1717 D12 | D04 | Rio1884 | ON | 〃 |
| Rio1885 | o#1717 D13 | D05 | Rio1885 | ON | 〃 |
| Rio1886 | o#1717 D14 | D06 | Rio1886 | ON | 〃 |
| Rio1887 | o#1717 D15 | D07 | Rio1887 | ON | 〃 |
| Rio1888 | o#1718 D00 | 20548 D00 | Rio1888 | ON | 〃 |
| Rio1889 | o#1718 D01 | D01 | Rio1889 | ON | 〃 |
| | | | | | |
| Rio2351 | o#1746 D15 | 20605 D07 | Rio2351 | ON | 〃 |
| Rio2352 | o#1747 D00 | 20606 D00 | Rio2352 | ON | 汎用出力 |
| Rio2353 | o#1747 D01 | D01 | Rio2353 | ON | 〃 |
| Rio2354 | o#1747 D02 | D02 | Rio2354 | ON | 〃 |
| Rio2355 | o#1747 D03 | D03 | Rio2355 | ON | 〃 |
| Rio2356 | o#1747 D04 | D04 | Rio2356 | ON | 〃 |
| Rio2357 | o#1747 D05 | D05 | Rio2357 | ON | 〃 |
| Rio2358 | o#1747 D06 | D06 | Rio2358 | ON | 〃 |
| Rio2359 | o#1747 D07 | D07 | Rio2359 | ON | 〃 |
| Rio2360 | o#1747 D08 | 20607 D00 | Rio2360 | ON | 〃 |
| Rio2361 | o#1747 D09 | D01 | Rio2361 | ON | 〃 |
| Rio2362 | o#1747 D10 | D02 | Rio2362 | ON | 〃 |
| Rio2363 | o#1747 D11 | D03 | Rio2363 | ON | 〃 |
| Rio2364 | o#1747 D12 | D04 | Rio2364 | ON | 〃 |
| Rio2365 | o#1747 D13 | D05 | Rio2365 | ON | 〃 |
| Rio2366 | o#1747 D14 | D06 | Rio2366 | ON | 〃 |
| Rio2367 | o#1747 D15 | D07 | Rio2367 | ON | 〃 |

② 各タスク毎の出力信号のアドレス

※ 標準信号名で先頭に"T□"が付く信号はタスク0～タスク7までの各タスク別の信号になっています。
信号の説明での"T□"の □ はタスク番号0から7まで8本の信号を表します。

※ 以下"N"はタスク番号 0～7

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 出力 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | 論理 | |
| Rio2368+64*N | o#1748+4*N D00 | 20608 D00 | T□READY | ON | READY |
| Rio2369+64*N | o#1748+4*N D01 | +8*N D01 | T□ALARM | ON | アラーム発生中 |
| Rio2370+64*N | o#1748+4*N D02 | D02 | T□RUN | ON | 運転中 |
| Rio2371+64*N | o#1748+4*N D03 | D03 | T□PAUSE | ON | 途中停止中 |
| Rio2372+64*N | o#1748+4*N D04 | D04 | T□NPOS | ON | インポジション |
| Rio2373+64*N | o#1748+4*N D05 | D05 | T□PRGRDY | ON | P起動可 |
| Rio2374+64*N | o#1748+4*N D06 | D06 | T□ZSTP | ON | M00/01停止中 |
| Rio2375+64*N | o#1748+4*N D07 | D07 | T□MODOUT0 | ON | 動作モード |
| Rio2376+64*N | o#1748+4*N D08 | 20609 D00 | T□MODOUT1 | ON | 〃 |
| Rio2377+64*N | o#1748+4*N D09 | +8*N D01 | T□MODOUT2 | ON | 〃 |
| Rio2378+64*N | o#1748+4*N D10 | D02 | T□SVM | ON | サーボ主電源 |
| Rio2379+64*N | o#1748+4*N D11 | D03 | T□SON1 | ON | 主軸出力0 |
| Rio2380+64*N | o#1748+4*N D12 | D04 | T□SON2 | ON | 主軸出力1 |
| Rio2381+64*N | o#1748+4*N D13 | D05 | | | 予約 |
| Rio2382+64*N | o#1748+4*N D14 | D06 | | | 〃 |
| Rio2383+64*N | o#1748+4*N D15 | D07 | | | 〃 |
| Rio2384+64*N | o#1749+4*N D00 | 20610 D00 | T□M0 | ON | Mコード出力 |
| Rio2385+64*N | o#1749+4*N D01 | +8*N D01 | T□M1 | ON | 〃 |
| Rio2386+64*N | o#1749+4*N D02 | D02 | T□M2 | ON | 〃 |
| Rio2387+64*N | o#1749+4*N D03 | D03 | T□M3 | ON | 〃 |
| Rio2388+64*N | o#1749+4*N D04 | D04 | T□M4 | ON | 〃 |
| Rio2389+64*N | o#1749+4*N D05 | D05 | T□M5 | ON | 〃 |
| Rio2390+64*N | o#1749+4*N D06 | D06 | T□M6 | ON | 〃 |
| Rio2391+64*N | o#1749+4*N D07 | D07 | T□M7 | ON | 〃 |
| Rio2392+64*N | o#1749+4*N D08 | 20611 D00 | T□MSTRB | ON | MSTRB |
| Rio2393+64*N | o#1749+4*N D09 | +8*N D01 | | | 予約 |
| Rio2394+64*N | o#1749+4*N D10 | D02 | | | 〃 |
| Rio2395+64*N | o#1749+4*N D11 | D03 | | | 〃 |
| Rio2396+64*N | o#1749+4*N D12 | D04 | | | 〃 |
| Rio2397+64*N | o#1749+4*N D13 | D05 | | | 〃 |
| Rio2398+64*N | o#1749+4*N D14 | D06 | | | 〃 |
| Rio2399+64*N | o#1749+4*N D15 | D07 | | | 〃 |
| Rio2400+64*N | o#1750+4*N D00 | 20612 D00 | | | 予約 |
| Rio2401+64*N | o#1750+4*N D01 | +8*N D01 | | | 〃 |
| Rio2402+64*N | o#1750+4*N D02 | D02 | | | 〃 |
| Rio2403+64*N | o#1750+4*N D03 | D03 | | | 〃 |
| Rio2404+64*N | o#1750+4*N D04 | D04 | | | 〃 |
| Rio2405+64*N | o#1750+4*N D05 | D05 | | | 〃 |
| Rio2406+64*N | o#1750+4*N D06 | D06 | | | 〃 |
| Rio2407+64*N | o#1750+4*N D07 | D07 | | | 〃 |
| Rio2408+64*N | o#1750+4*N D08 | 20613 D00 | | | 〃 |
| Rio2409+64*N | o#1750+4*N D09 | +8*N D01 | | | 〃 |
| Rio2410+64*N | o#1750+4*N D10 | D02 | | | 〃 |
| Rio2411+64*N | o#1750+4*N D11 | D03 | | | 〃 |
| Rio2412+64*N | o#1750+4*N D12 | D04 | | | 〃 |
| Rio2413+64*N | o#1750+4*N D13 | D05 | | | 〃 |
| Rio2414+64*N | o#1750+4*N D14 | D06 | | | 〃 |
| Rio2415+64*N | o#1750+4*N D15 | D07 | | | 〃 |

| アドレス | | オフセット | 標準信号名 | 出力論理 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ビット | | | | |
| Rio2416+64*N | o#1751+4*N D00 | 20614 D00 | | | 予約 |
| Rio2417+64*N | o#1751+4*N D01 | +8*N D01 | | | 〃 |
| Rio2418+64*N | o#1751+4*N D02 | D02 | | | 〃 |
| Rio2419+64*N | o#1751+4*N D03 | D03 | | | 〃 |
| Rio2420+64*N | o#1751+4*N D04 | D04 | | | 〃 |
| Rio2421+64*N | o#1751+4*N D05 | D05 | | | 〃 |
| Rio2422+64*N | o#1751+4*N D06 | D06 | | | 〃 |
| Rio2423+64*N | o#1751+4*N D07 | D07 | | | 〃 |
| Rio2424+64*N | o#1751+4*N D08 | 20615 D00 | | | 〃 |
| Rio2425+64*N | o#1751+4*N D09 | +8*N D01 | | | 〃 |
| Rio2426+64*N | o#1751+4*N D10 | D02 | | | 〃 |
| Rio2427+64*N | o#1751+4*N D11 | D03 | | | 〃 |
| Rio2428+64*N | o#1751+4*N D12 | D04 | | | 〃 |
| Rio2429+64*N | o#1751+4*N D13 | D05 | | | 〃 |
| Rio2430+64*N | o#1751+4*N D14 | D06 | | | 〃 |
| Rio2431+64*N | o#1751+4*N D15 | D07 | | | 〃 |

出力論理　　ON = アドレスの値が"1"でアクティブ(正論理)
　　OFF = アドレスの値が"0"でアクティブ(負論理)

# 2-4.入出力局の信号割り付け

◆1.3

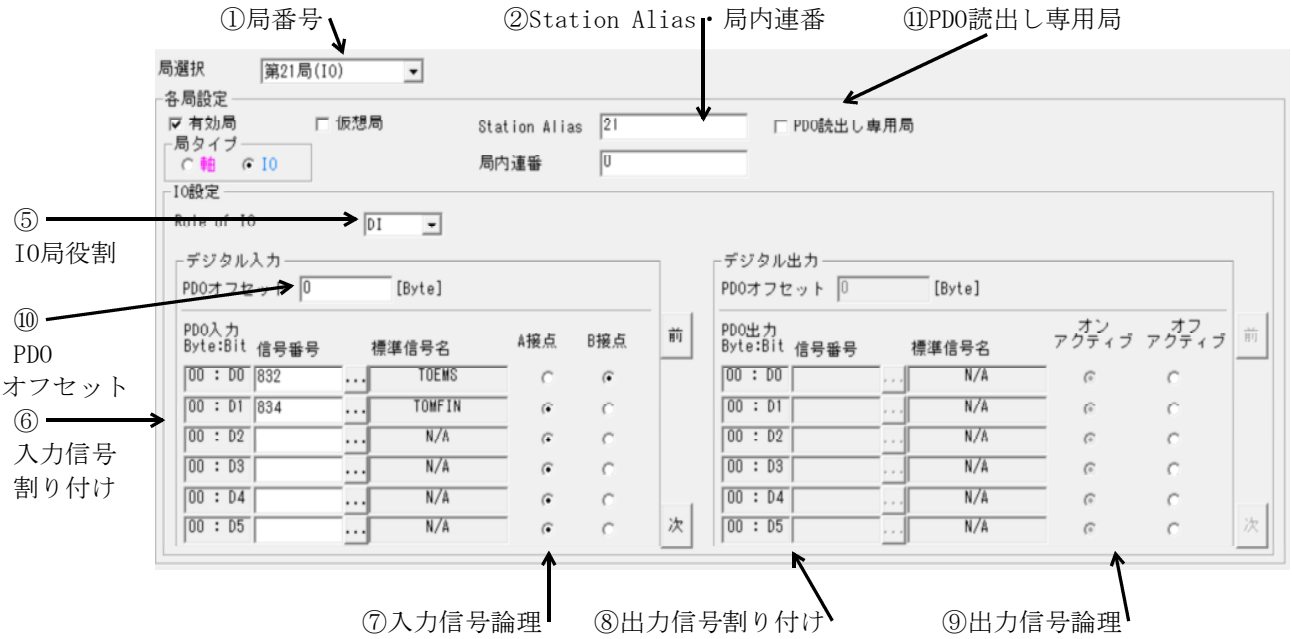
M/E通信(MECHATROLINK/EtherCAT)に接続したM/Eスレーブ入出力局の通信データをRTMC64の論理入出力信号として割り付けることができます。
(PLC/Cから共有メモリの入出力信号を読み出し／書き込みしてRTMC64を運転・操作することもできます。)
「ROMSW設定ソフト」の「局設定」により、M/Eスレーブ入出力局の通信データをRTMC64の任意の論理信号に割り付けます。

詳細は、「ROMSW設定ソフト」<5-2-1.入力信号の局アドレスへの割り付け>、<5-2-2.出力信号の局アドレスへの割り付け>(TB00-1042)を参照下さい。

RTMC64-M3の場合




RTMC64-ECの場合 ◆1.2




①信号を割り付ける入出力局の局番号を選択します
②入出力局の局アドレスを設定します
③ボードIDの番号を設定します　　[M3]のみ
　複数枚のMECHATROLINK通信ボードから、接続するボードを選択します。
④入出力局の仕様に合わせて、通信形態のバイト数を選択します　[M3]のみ
⑤入出力局の役割を選択します(DIO、DI、DO、AD、DA、CNTから)(※DAは開発中)

⑥RTMC64の入力信号を割り付けます
⑦入力信号のA接点/B接点の論理を選択します
⑧RTMC64の出力信号を割り付けます
⑨出力信号のオンアクティブ/オフアクティブの論理を選択します
⑩信号情報が始まるバイトのオフセット数を設定します　[EC]のみ
⑪読み出し専用（書き込みをしない）局の場合にチェックを付けます。　[EC]のみ

入出力局の通信データを運転関連の論理入出力に割り付けることにより、M/Eスレーブの入出力局からの信号で、PLC/C無しでもRTMC64を運転・操作することができます。

# 3. 動作モード

RTMC64は以下のような動作モード(内部の動作状態)があります。

## 3-1. 各動作モードと主な機能

| モード名称 | モードの特徴 | 使用目的 | 通信コマンドで選択 (Windows/PLC) | 機械パネルでの主な操作 |
|---|---|---|---|---|
| **自動運転モード**<br>**DNC運転モード**<br>◆1.2 | 運転プログラムを実行することにより、機械の自動運転を行うモードです。 | 通常運転<br>ティーチングによるプログラム変更<br>※電源投入直後は自動運転モードです。 | ・プログラム運転スタート/ストップ(メモリ運転、DNC運転)<br>・ティーチング操作<br>・シングルステップ<br>※以下自動・手動ともに可能<br>・プログラム選択<br>・全軸原点復帰<br>・原点復帰<br>・JOG送り<br>・インチング送り<br>・リセット | ・プログラム運転スタート/ストップ(メモリ運転､DNC運転)<br>・シングルステップ<br>・プログラム選択<br>・ティーチング操作<br>・リセット |
| **手動運転モード** | オペレータが直接指示を行うことにより機械の運転を行うモードです。 | ・試運転・調整<br>・段どり | | ・JOG送り<br>・インチング送り<br>・原点復帰<br>・全軸原点復帰<br>・リセット |
| **セッティングモード** | 各種パラメータの読出し/設定を行うモードです。<br>本モードでは全ての運転操作がインタロックされます。<br>※ パラメータの読み出し は全てのモードで可能。 | パラメータ変更初期化 | ・リセット<br>・バックアップデータ初期化<br>・パラメータ読出し・書込み | |
| **OT無視モード** | ハードOTエラーからの復旧作業を行うモードです。本モードでは、ハードOTエラーの状態でもサーボONが出来ます。<br>ジョグ移動はOTとは逆方向にのみ可能です。 | ・OT領域からの復旧操作 | ・ジョグ送り<br>・リセット | ・ジョグ送り<br>・リセット |